

2. Hay solamente una malla; la ganancia de malla es:

$$L_{11} = -G(s)H(s) \quad (3-50)$$

3. No hay mallas que no se tocan ya que solamente existe una malla. Además, la trayectoria directa está en contacto con la única malla. Por tanto, $\Delta_1 = 1$, y:

$$\Delta = 1 - L_{11} = 1 + G(s)H(s) \quad (3-51)$$

Al emplear la ecuación (3-46), la función de transferencia en lazo cerrado se escribe como:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{M_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (3-52)$$

que concuerda con la ecuación (3-23). ▲

Ejemplo 3-4

Considere la SFG mostrada en la Fig. 3-8(d). Primero se determina la ganancia entre y_1 y y_5 utilizando la fórmula de ganancia. Las dos trayectorias directas entre y_1 y y_5 , y las ganancias de las trayectorias directas son:

$$\begin{aligned} M_1 &= a_{12}a_{23}a_{34}a_{45} & \text{Trayectoria directa: } y_1 - y_2 - y_3 - y_4 - y_5 \\ M_2 &= a_{12}a_{25} & \text{Trayectoria directa: } y_1 - y_2 - y_5 \end{aligned}$$

Los cuatro lazos de la SFG se muestran en la Fig. 3-11. Las ganancias de las mallas son:

$$L_{11} = a_{23}a_{32} \quad L_{21} = a_{34}a_{43} \quad L_{31} = a_{24}a_{32}a_{43} \quad L_{41} = a_{44}$$

Existe solamente un par de mallas que no se tocan; esto es, las dos mallas son:

$$y_2 - y_3 - y_2 \quad \text{y} \quad y_4 - y_4$$

Por lo que el producto de las ganancias de las dos mallas que no se tocan es:

$$L_{21} = a_{23}a_{32}a_{44} \quad (3-53)$$

Todas las mallas se tocan con la trayectoria directa M_1 . Por lo que $\Delta_1 = 1$. Dos de las mallas no se tocan con la trayectoria directa M_2 . Estas dos mallas son $y_3 - y_4 - y_3$ y $y_4 - y_4$. Por lo que:

$$\Delta_2 = 1 - a_{34}a_{43} - a_{44} \quad (3-54)$$

Al sustituir estas cantidades en la ecuación (3-46), se tiene:

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - (L_{11} + L_{12} + L_{13} + L_{14}) + L_{21} \\ &= 1 - (a_{23}a_{32} + a_{34}a_{43} + a_{24}a_{32}a_{43} + a_{44}) + a_{23}a_{32}a_{44} \end{aligned} \quad (3-55)$$

$$\frac{y_5}{y_1} = \frac{M_1 \Delta_1 + M_2 \Delta_2}{\Delta} = \frac{(a_{12}a_{23}a_{34}a_{45}) + (a_{12}a_{25})(1 - a_{34}a_{43} - a_{44})}{1 - (a_{23}a_{32} + a_{34}a_{43} + a_{24}a_{32}a_{43} + a_{44}) + a_{23}a_{32}a_{44}} \quad (3-56)$$

▲ Δ es la misma sin importar cuál salida se escoja.

El lector debe verificar que al escoger y_2 como la salida,

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{a_{12}(1 - a_{34}a_{43} - a_{44})}{\Delta} \quad (3-57)$$

en donde Δ está dada en la ecuación (3-55). ▲

Ejemplo 3-5

Considere la SFG de la Fig. 3-16. Las siguientes relaciones entrada-salida se obtienen mediante el uso de la fórmula de ganancia:

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1 + G_3H_2 + H_4 + G_3H_2H_4}{\Delta} \quad (3-58)$$

$$\frac{y_4}{y_1} = \frac{G_1G_2(1 + H_4)}{\Delta} \quad (3-59)$$

$$\frac{y_6}{y_1} = \frac{y_7}{y_1} = \frac{G_1G_2G_3G_4 + G_1G_5(1 + G_3H_2)}{\Delta} \quad (3-60)$$

en donde:

$$\Delta = 1 + G_1H_1 + G_3H_2 + G_1G_2G_3H_3 + H_4 + G_1G_3H_1H_2 + G_1H_1H_4 + G_3H_2H_4 + G_1G_2G_3H_3H_4 + G_1G_3H_1H_2H_4 \quad (3-61)$$

3-8-1 Aplicación de la fórmula de ganancia entre nodos de salida y nodos que no son de entrada

Se señaló anteriormente que la fórmula de ganancia sólo se puede aplicar entre un par de nodos de entrada y salida. A menudo, es interesante encontrar la relación entre una variable de un nodo de salida, y una variable de un nodo que no es de entrada. Por ejemplo, en la SFG de la Fig. 3-16, puede ser interesante encontrar la relación y_7/y_2 , que representa la dependencia de y_7 sobre y_2 ; este último no es de entrada.

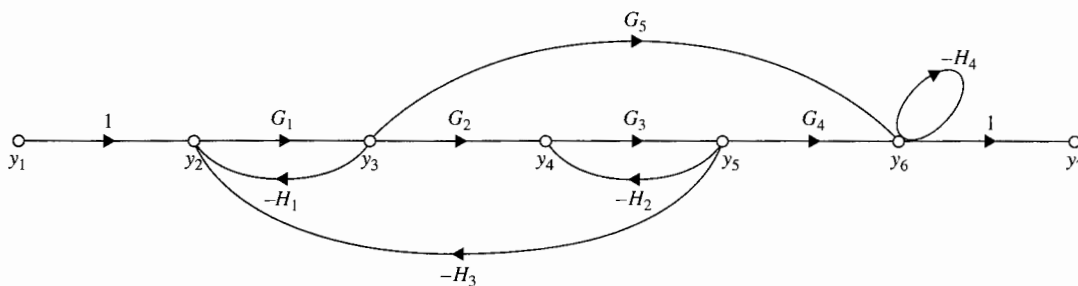


Figura 3-16 Gráfica de flujo de señal para el ejemplo 3-5.

Ahora se puede mostrar que al incluir un nodo de entrada, la fórmula de ganancia todavía se puede aplicar para encontrar la ganancia entre un nodo que no es de entrada y un nodo de salida. Sea y_{ent} un nodo de entrada y y_{sal} un nodo de salida de una SFG. La ganancia, y_{sal}/y_{ent} , en donde y_2 no es una entrada, se puede escribir como:

$$\frac{y_{sal}}{y_2} = \frac{y_{sal}/y_{ent}}{y_2/y_{ent}} = \frac{\sum M_k \Delta_k \big|_{\text{de } y_{ent} \text{ a } y_{sal}} / \Delta}{\sum M_k \Delta_k \big|_{\text{de } y_{ent} \text{ a } y_2} / \Delta} \quad (3-62)$$

Ya que Δ es independiente de las entradas y las salidas, la ecuación (3-62) se escribe como:

$$\frac{y_{sal}}{y_2} = \frac{\sum M_k \Delta_k \big|_{\text{de } y_{ent} \text{ a } y_{sal}}}{\sum M_k \Delta_k \big|_{\text{de } y_{ent} \text{ a } y_2}} \quad (3-63)$$

Observe que Δ no aparece en la última ecuación.

De la SFG de la Fig. 3-17, la ganancia entre y_2 y y_7 se escribe como:

$$\frac{y_7}{y_2} = \frac{y_7/y_1}{y_2/y_1} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 + G_1 G_5 (1 + G_3 H_2)}{1 + G_3 H_2 + H_4 + G_3 H_2 H_4} \quad (3-64)$$

▲

Ejemplo

3-6

3-9 Aplicación de la fórmula de ganancia a diagramas de bloques

Debido a la similitud entre el diagrama de bloques y las SFG, la fórmula de ganancia de la ecuación (3-46) se puede aplicar para determinar la ganancia entrada-salida de cualquiera de los dos. En general, la fórmula de ganancia se puede aplicar directamente a un diagrama de bloques. Sin embargo, en sistemas complejos, para poder identificar todas las mallas y partes que no se tocan en forma clara, puede ser de ayuda el dibujar una SFG equivalente para el diagrama de bloques antes de aplicar la fórmula de ganancia.

Ejemplo

3-7

Para ilustrar cómo se construye una SFG equivalente de un diagrama de bloques y cómo se aplica la fórmula de ganancia a un diagrama de bloques, considere el diagrama de bloques que se muestra en la Fig. 3-17(a). La SFG equivalente del sistema se muestra en la Fig. 3-17(b). Observe que debido a que el nodo en la SFG se interpreta como un punto que suma todas las señales de entrada al nodo, las realimentaciones negativas del diagrama de bloques se representan asignando ganancias negativas a las trayectorias de realimentación en la SFG.

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema se obtiene aplicando la ecuación (3-46) al diagrama de bloques o la SFG de la Fig. 3-17:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4}{\Delta} \quad (3-65)$$

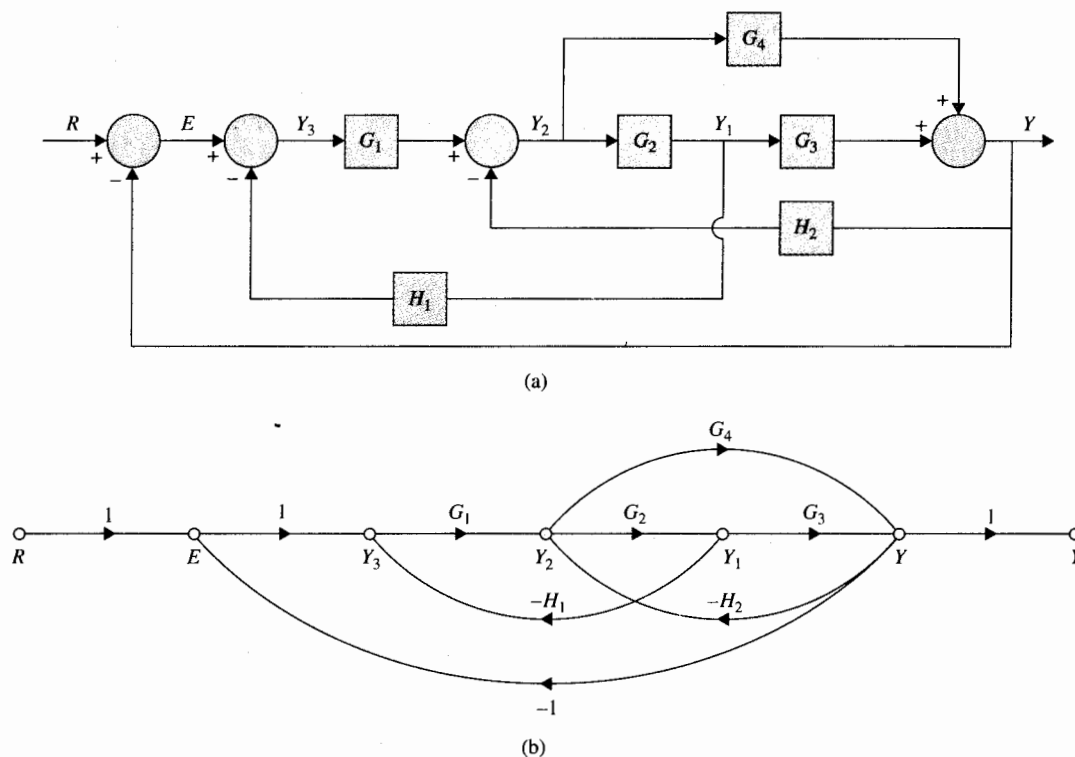


Figura 3-17 (a) Diagrama de bloques de un sistema de control. (b) Gráfica de flujo de señal equivalente.

en donde:

$$\Delta = 1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 + G_4 H_2 + G_1 G_4 \quad (3-66)$$

En forma similar,

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_4 H_2}{\Delta} \quad (3-67)$$

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_4 H_2} \quad (3-68)$$

La última expresión se obtiene utilizando la ecuación (3-62). ▲

3-10 Diagrama de estado

En esta sección se introduce el **diagrama de estado**, el cual es una extensión de la SFG para describir ecuaciones de estado y ecuaciones diferenciales. El significado del diagrama de

estado es que forma una relación cercana entre las ecuaciones de estado, la simulación por computadora y las funciones de transferencia. Un diagrama de estado se construye siguiendo todas las reglas de la SFG utilizando la transformada de Laplace de las ecuaciones de estado.

Los elementos básicos de un diagrama de estado son similares a los de la SFG convencional, a excepción de la operación de **integración**. Si las variables $x_1(t)$ y $x_2(t)$ están relacionadas mediante la diferenciación de primer orden:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \quad (3-69)$$

Al integrar ambos miembros de la ecuación (3-69) con respecto a t desde el tiempo inicial t_0 , se obtiene:

$$x_1(t) = \int_0^t x_2(\tau) d\tau + x_1(t_0) \quad (3-70)$$

Ya que el álgebra de las SFG no maneja integración en el dominio del tiempo, se debe tomar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (3-70). Se obtiene:

$$\begin{aligned} X_1(s) &= \mathcal{L} \left[\int_0^t x_2(\tau) d\tau \right] + \frac{x_1(t_0)}{s} \\ &= \mathcal{L} \left[\int_0^t x_2(\tau) d\tau - \int_0^{t_0} x_2(\tau) d\tau \right] + \frac{x_1(t_0)}{s} \\ &= \frac{X_2(s)}{s} - \mathcal{L} \left[\int_0^{t_0} x_2(\tau) d\tau \right] + \frac{x_1(t_0)}{s} \end{aligned} \quad (3-71)$$

Ya que la historia pasada del integrador se representa mediante $x_1(t_0)$ y la transición de estado se supone que empieza en $\tau = t_0$, $x_2(\tau) = 0$ para $0 < \tau < t_0$. Por tanto la ecuación (3-71) se convierte en:

$$X_1(s) = \frac{X_2(s)}{s} + \frac{x_1(t_0)}{s} \quad \tau \geq t_0 \quad (3-72)$$

La ecuación (3-72) es ahora algebraica y se puede representar mediante una SFG, como se muestra en la Fig. 3-18. Una SFG alterna con menos elementos para la ecuación (3-72) se muestra en la Fig. 3-19.

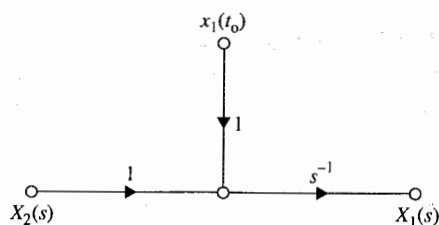
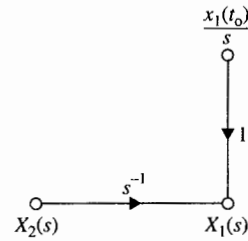


Figura 3-18 Representación en gráfica de flujo de señal de $X_1(s) = [X_2(s)/s] + [x_1(t_0)/s]$.

Figura 3-19 Representación en gráfica de flujo de señal de $X_1(s) = [X_2(s)/s] + [x_1(t_0)/s]$.



La Fig. 3-19 muestra que *la salida del integrador es igual a s^{-1} veces la entrada, más la condición inicial $x_1(t_0)/s$.*

Antes de presentar varios ejemplos ilustrativos sobre la construcción de diagramas de estado, se deben señalar los puntos importantes en la utilización del diagrama de estado.

1. Un diagrama de estado se puede construir directamente a partir de la ecuación diferencial del sistema. Esto permite la determinación de las variables de estado y de las ecuaciones de estado.
2. Un diagrama de estado se puede construir a partir de la función de transferencia del sistema. Este paso se define como la **descomposición** de las funciones de transferencia (Sec. 5-11).
3. El diagrama de estado se puede utilizar para la programación del sistema en una computadora analógica o para la simulación en una computadora digital.
4. La ecuación de transición de estado en el dominio de la transformada de Laplace se puede obtener a partir del diagrama de estado mediante la fórmula de ganancia de la SFG.
5. Las funciones de transferencia de un sistema se pueden determinar del diagrama de estado.
6. Las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida se pueden determinar del diagrama de estado.

A continuación se presentan los detalles de estas técnicas.

3-10-1 De las ecuaciones diferenciales al diagrama de estado

▲ Las salidas de los integradores del diagrama de estado normalmente se definen como las variables de estado.

Cuando un sistema lineal se describe a través de una ecuación diferencial de orden superior, se puede construir un diagrama de estado a partir de dichas ecuaciones, aun cuando el enfoque directo no siempre es lo más conveniente. Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_n \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_2 \frac{dy(t)}{dt} + a_1 y(t) = r(t) \quad (3-73)$$

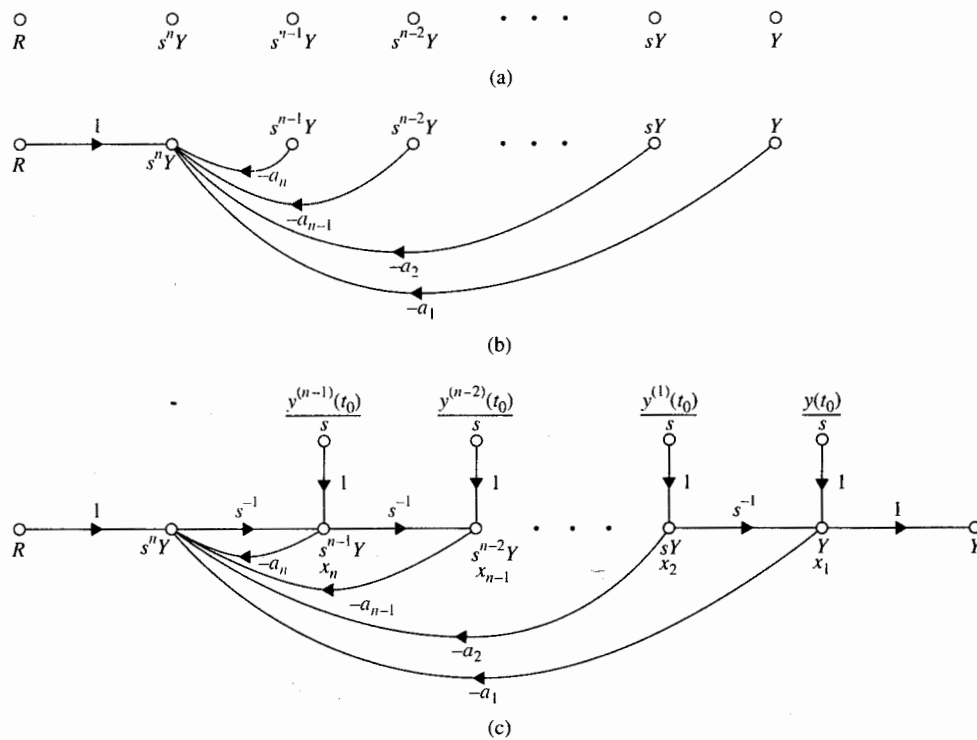


Figura 3-20 Representación en diagrama de estado de la ecuación diferencial de la ecuación (3-73).

Para construir un diagrama de estado utilizando esta ecuación, ésta se rearregla como:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} = -a_n \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} - \dots - a_2 \frac{dy(t)}{dt} - a_1 y(t) + r(t) \quad (3-74)$$

Como un primer paso, los nodos que representan a $R(s)$, $s^n Y(s)$, $s^{n-1} Y(s)$, ..., $s Y(s)$, y $Y(s)$, se arreglan de izquierda a derecha, como se muestra en la Fig. 3-20. Ya que $s^i Y(s)$ corresponde a $d^i y(t)/dt^i$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$, en el dominio de Laplace, como el siguiente paso, los nodos de la Fig. 3-20(a) están conectados por ramas para describir la ecuación (3-74), que resulta en la Fig. 3-20(b). Finalmente, las ramas del integrador con ganancias de s^{-1} se insertan y las condiciones iniciales se suman a las salidas de los integradores de acuerdo con el esquema básico en la Fig. 3-19. El diagrama de estado completo se dibuja en la Fig. 3-20(c). Las salidas de los integradores se definen como las variables de estado, $x_1, x_2, \dots, x_n$. Normalmente, ésta es la selección natural de las variables de estado una vez que el diagrama de estado ya ha sido dibujado.

Cuando la ecuación diferencial tiene derivadas de la entrada en el segundo miembro, el problema de dibujar el diagrama de estado no es tan directo como se ha ilustrado. Ahora se mostrará que, en general, primero es más conveniente obtener la función de transferencia de

la ecuación diferencial, y después llegar al diagrama de estado a través de su descomposición (Sec. 5-9).

Considere la ecuación diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = r(t) \quad (3-75)$$

Al igualar el término de mayor orden de la última ecuación al resto de los términos, se obtiene:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} = -3 \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) + r(t) \quad (3-76)$$

Siguiendo el procedimiento descrito, el diagrama de estado del sistema se dibuja como se muestra en la Fig. 3-21. Las variables de estado x_1 y x_2 se asignan como se muestra. ▲

3-10-2 Del diagrama de estado a la función de transferencia

La función de transferencia entre una salida y una entrada se obtiene a partir del diagrama de estado mediante el empleo de la fórmula de ganancia y el establecimiento de otras entradas y estados iniciales a cero. El siguiente ejemplo muestra cómo se obtiene la función de transferencia directamente de un diagrama de estado.

Considere el diagrama de estado de la Fig. 3-21. La función de transferencia entre $R(s)$ y $Y(s)$ se obtiene aplicando la fórmula de ganancia entre estos dos nodos y estableciendo los estados iniciales a cero. Se tiene:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \quad (3-77)$$

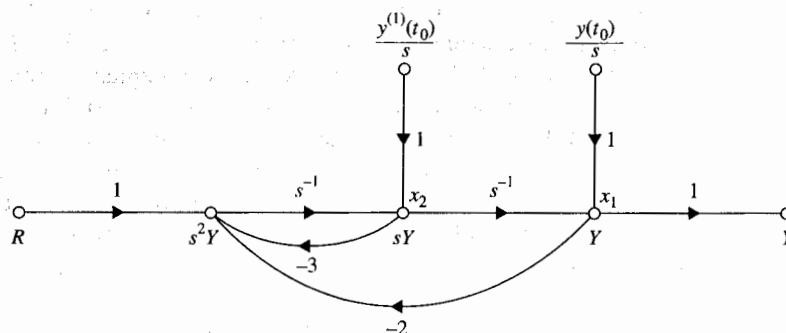


Figura 3-21 Diagrama de estado para la ecuación (3-75).

3-10-3 Del diagrama de estado a las ecuación de estado y de salida

Tanto las ecuaciones de estado como las de salida se pueden obtener directamente del diagrama de estado utilizando la fórmula de ganancia de la SFG. La forma general de una ecuación de estado y de una de salida para un sistema lineal se describen en la Sec. 2-3 y se presentan nuevamente a continuación.

$$\text{Ecuación de estado: } \frac{dx(t)}{dt} = ax(t) + br(t) \quad (3-78)$$

$$\text{Ecuación de salida: } y(t) = cx(t) + dr(t) \quad (3-79)$$

en donde $x(t)$ es la variable de estado, $r(t)$ la entrada, $y(t)$ la salida y a , b , c y d son coeficientes constantes. Con base en la forma general de las ecuaciones de estado y de salida, se presenta el siguiente procedimiento para obtener las ecuaciones de estado y de salida a partir del diagrama de estado:

1. Elimine los estados iniciales y las ramas del integrador con ganancias s^{-1} del diagrama de estado, ya que las ecuaciones de estado y de salida no contienen el operador de Laplace s o los estados iniciales.
2. Para las ecuaciones de estado, relacione los nodos que representan las derivadas de las variables de estado como nodos de salida, ya que estas variables aparecen en el primer miembro de las ecuaciones de estado. La salida $y(t)$ en la ecuación de salida es, naturalmente, una variable de un nodo de salida.
3. Relacione las variables de estado y las entradas como variables de entrada en el diagrama de estado, ya que estas variables se encuentran en el segundo miembro de las ecuaciones de estado y de salida.
4. Aplique la fórmula de ganancia de la SFG al diagrama de estado.

La Fig. 3-22 muestra el diagrama de estado de la Fig. 3-21 con las ramas del integrador y los estados iniciales eliminados. Utilizando $dx_1(t)/dt$ y $dx_2(t)/dt$ como los nodos de salida y $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $r(t)$ como los nodos de entrada, y aplicando la fórmula de ganancia entre estos nodos, las ecuaciones de estado se obtienen como:

$$\begin{aligned} \frac{dx_1(t)}{dt} &= x_2(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= -2x_1(t) - 3x_2(t) + r(t) \end{aligned} \quad (3-80)$$

Ejemplo 3-10

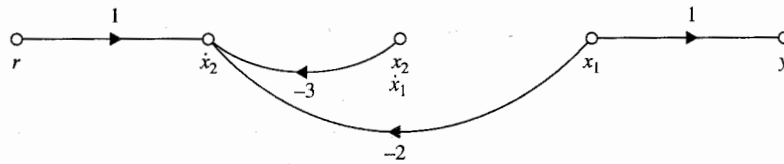


Figura 3-22 Diagrama de estado de la Fig. 3-21 con los estados iniciales y las ramas del integrador eliminadas.

Aplicando la fórmula de ganancia con $x_1(t)$, $x_2(t)$, y $r(t)$ como los nodos de entrada y $y(t)$ como el nodo de salida, la ecuación de salida se escribe como:

$$y(t) = x_1(t) \quad (3-81)$$

Ejemplo 3-11

Como otro ejemplo sobre cómo determinar las ecuaciones de estado a partir del diagrama de estado, considere el diagrama de estado mostrado en la Fig. 3-23(a). Este ejemplo también enfatizará la importancia de aplicar la fórmula de ganancia. La Fig. 3-23(b) muestra el diagrama de estado con los estados iniciales y las ramas del integrador eliminadas. Observe que en este caso el diagrama de estado en la Fig. 3-23(b) aún contiene una malla. Aplicando la fórmula de ganancia al diagrama de estado en la Fig. 3-23(b) con $x_1(t)$, $x_2(t)$, y $x_3(t)$ como variables de nodos de salida y $r(t)$, $x_1(t)$, $x_2(t)$, y $x_3(t)$ como nodos de entrada, las ecuaciones de estado en forma matricial se obtienen como sigue:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{-(a_2 + a_3)}{1 + a_0 a_3} & -a_1 & \frac{1 - a_0 a_2}{1 + a_0 a_3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r(t) \quad (3-82)$$

La ecuación de salida es:

$$y(t) = \frac{1}{1 + a_0 a_3} x_1(t) + \frac{a_0}{1 + a_0 a_3} x_3(t) \quad (3-83)$$

3-11 Funciones de transferencia de sistemas en tiempo discreto

Los sistemas de control en tiempo discreto tienen características únicas en que las señales en estos sistemas están ya sea en la forma de trenes de pulsos o codificadas en forma digital, y los procesos controlados a menudo contienen componentes analógicos. Por ejemplo, un motor de cd, que es un dispositivo analógico puede ser controlado ya sea mediante un controlador

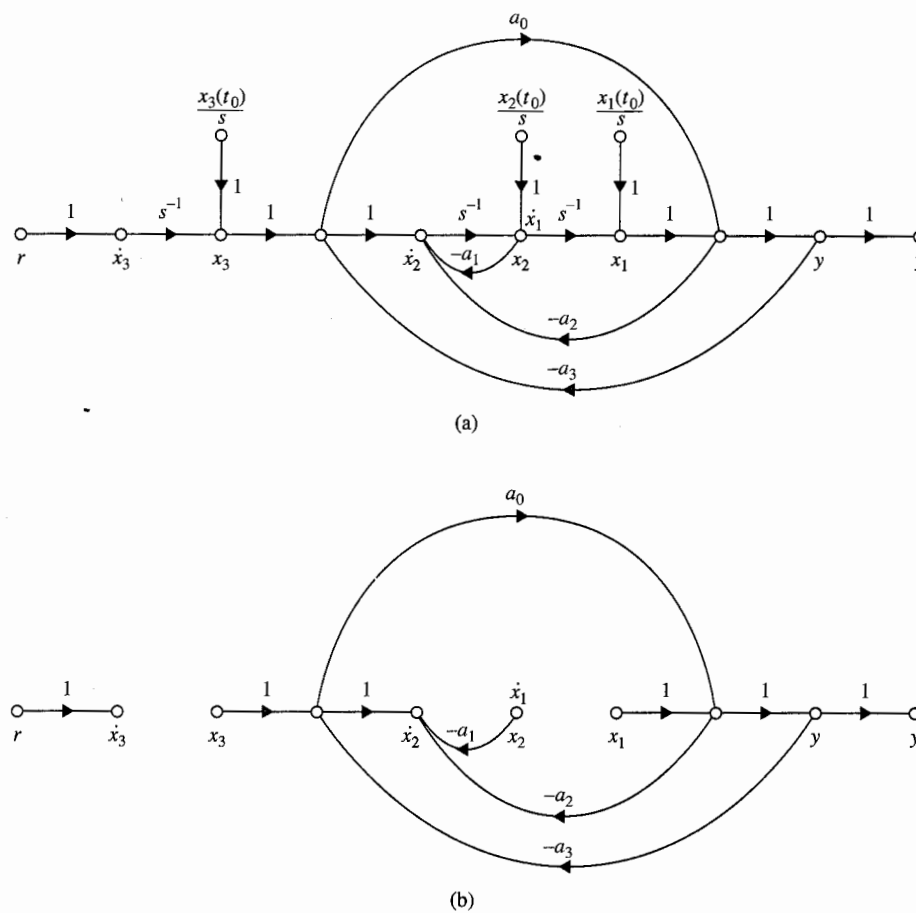


Figura 3-23 (a) Diagrama de estado. (b) Diagrama de estado de la parte (a) con todos los estados iniciales e integradores eliminados.

que produzca señales analógicas o mediante un controlador digital que produzca información digital. En el último caso, se necesita una interfase tal como un convertidor digital a analógico (D/A) para acoplar el componente digital a los dispositivos analógicos. La Fig. 3-24 muestra el diagrama de bloques de un sistema típico de datos discretos. La entrada y la salida del controlador digital se pueden representar mediante secuencias numeradas con números separados por el periodo de muestreo T . Para operación lineal, el convertidor D/A se puede repre-

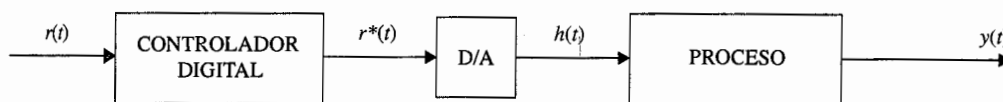
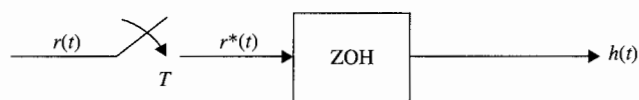


Figura 3-24 Diagrama de bloques de un sistema de control en tiempo discreto típico.

Figura 3-25 Muestreador y retén.



▲ El muestreador ideal no es una entidad física. Se usa sólo para la representación en tiempo discreto.

sentar como un dispositivo de **muestreo y retención (S/H)**, el cual consiste en un muestreador y un dispositivo de retención de datos. El S/H se utiliza frecuentemente para el análisis de sistemas en tiempo discreto y consiste en un **muestreador ideal** y un **retén de orden cero (ZOH [Zero-Order Hold])**. Por lo que el sistema mostrado en la Fig. 3-24 se puede representar funcionalmente mediante el diagrama de bloques de la Fig. 3-25. La Fig. 3-26 muestra la operación típica del muestreador ideal y del ZOH. Los datos en tiempo continuo $r(t)$ se muestrean mediante el muestreador ideal con un periodo de muestreo T . La salida del muestreador ideal, $r^*(t)$, es un tren de impulsos con las magnitudes de $r(t)$ en T llevadas por la fuerza de los impulsos. Debe señalarse que el muestreador ideal no es una entidad física. Se visualiza simplemente para representar matemáticamente la señal en tiempo discreto. En la Fig. 3-26 las flechas en los instantes de muestreo representan impulsos. Ya que por definición, un impulso tiene un ancho de pulso cero y una altura infinita, las longitudes de las flechas simplemente representan las áreas bajo los impulsos y son las magnitudes de la señal de entrada $r(t)$ en los instantes de muestreo. El ZOH simplemente mantiene la magnitud de la señal llevada por el impulso que entra en un instante dado, digamos, kT , para el total del periodo de muestreo t , hasta que el siguiente impulso llegue en $t = (k + 1)T$. La salida del ZOH

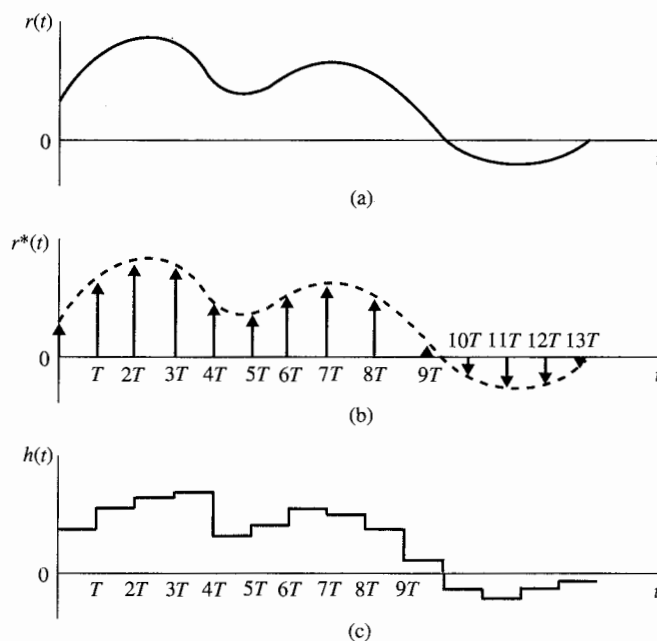


Figura 3-26 (a) Señal de entrada al muestreador ideal. (b) Señal de salida del muestreador ideal. (c) Señal de salida del ZOH.

es una aproximación de escalera de la entrada al muestreador ideal, $r(t)$. Como el periodo de muestreo T se aproxima a cero, la salida del ZOH, $h(t)$ se aproxima a $r(t)$; esto es,

$$\lim_{T \rightarrow 0} h(t) = r(t) \quad (3-84)$$

Sin embargo, ya que la salida del muestreador, $r^*(t)$ es un tren de impulsos, su límite cuando T se aproxima a cero no tiene un significado físico. Con base en las discusiones mencionadas, un sistema en tiempo discreto en lazo abierto se modela como se muestra en la Fig. 3-27.

Existen varias formas de obtener la representación en función de transferencia del sistema de la Fig. 3-27. La siguiente forma se basa en la representación en la serie de Fourier de la señal $r^*(t)$. Se comienza por escribir:

$$r^*(t) = r(t)\delta_T(t) \quad (3-85)$$

en donde $\delta_T(t)$ es el tren de impulsos unitarios,

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \quad (3-86)$$

Ya que $\delta_T(t)$ es una función periódica con un periodo T , que se puede expresar como una serie de Fourier:

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi n t/T} \quad (3-87)$$

en donde C_n es el coeficiente de Fourier y está dado por:

$$C_n = \frac{1}{T} \int_0^T \delta_T(t) e^{-jn\omega_s t} dt \quad (3-88)$$

en donde $\omega_s = 2\pi/T$ es la **frecuencia de muestreo** en rad/s.

Debido a que el impulso unitario se define como un pulso con un ancho δ y una altura $1/\delta$, y cuando $\delta \rightarrow 0$, C_n se escribe como:

$$C_n = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{T\delta} \int_0^\delta e^{-jn\omega_s t} dt = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-jn\omega_s \delta}}{jn\omega_s T\delta} = \frac{1}{T} \quad (3-89)$$

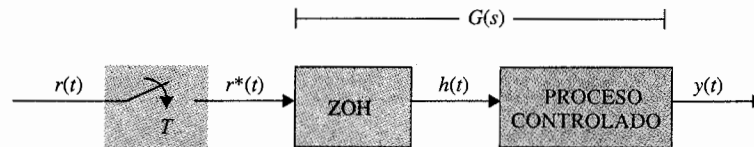


Figura 3-27 Diagrama de bloques de un sistema en tiempo discreto.

Al sustituir la ecuación (3-89) en la ecuación (3-87) y después esta última en la ecuación (3-85), se obtiene:

$$r^*(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} r(t) e^{-jn\omega_s t} \quad (3-90)$$

Al tomar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (3-90) y utilizando la propiedad de traslación compleja de la ecuación (2-36), se obtiene:

$$R^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R(s - jn\omega_s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R(s + jn\omega_s) \quad (3-91)$$

La ecuación (3-91) representa la transformada de Laplace de la señal muestreada $r^*(t)$. Es una expresión alterna a la ecuación (2-178). Utilizando el método introducido en el Cap. 2, $R^*(s)$ se puede escribir como:

$$R^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT) e^{-kTs} \quad (3-92)$$

Ya que los límites de la sumatoria de $R^*(s)$ son desde $-\infty$ hasta ∞ , si s se reemplaza por $s + jm\omega_s$ en la ecuación (3-91), en donde m es un entero, se tiene:

$$R^*(s + jm\omega_s) = R^*(s) \quad (3-93)$$

Función de transferencia pulso

Ahora se obtendrá la función de transferencia del sistema en tiempo discreto mostrado en la Fig. 3-27. La transformada de Laplace de la salida del sistema $y(t)$ se escribe como:

$$Y(s) = G(s)R^*(s) \quad (3-94)$$

Aunque la salida $y(t)$ se obtiene de $Y(s)$ al tomar la transformada inversa de Laplace en ambos miembros de la ecuación (3-94), este paso es difícil de realizar debido a que $G(s)$ y $R^*(s)$ representan diferentes tipos de señal. Para resolver este problema, se coloca un muestreador ficticio en la salida del sistema, como se muestra en la Fig. 3-28. El muestreador ficticio S_2 tiene el mismo periodo de muestreo T y está sincronizado con el muestreador original S_1 . La forma muestreada de $y(t)$ es $y^*(t)$. Al aplicar la ecuación (3-91) a $y^*(t)$ y utilizando la ecuación (3-94), se tiene:

$$Y^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(s + jn\omega_s) R^*(s + jn\omega_s) \quad (3-95)$$

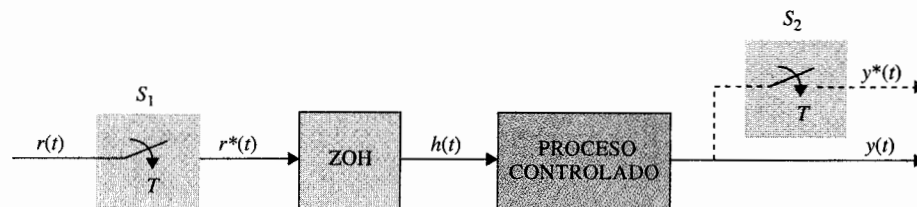


Figura 3-28 Sistema en tiempo discreto con muestreador ficticio.

Con base en la relación de la ecuación (3-93), la ecuación (3-95) se escribe como:

$$Y^*(s) = R^*(s) \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(s + jn\omega_s) = R^*(s)G^*(s) \quad (3-96)$$

en donde $G^*(s)$ se define de la misma manera que $R^*(s)$ en la ecuación (3-91) y se llama **función de transferencia pulso** de $G(s)$.

Función de transferencia en z

Ahora que todas las funciones de la ecuación (3-96) están en la forma muestreada, en donde $R^*(s)$, $G^*(s)$ y $Y^*(s)$ tienen la forma de la ecuación (3-92), se toma la transformada z en ambos miembros de la ecuación mediante la sustitución de $z = e^{Ts}$. Se tiene:

$$Y(z) = G(z)R(z) \quad (3-97)$$

en donde $G(z)$ se define como la **función de transferencia en z** de $G(s)$ y está dada por:

$$G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} g(kT)z^{-k} \quad (3-98)$$

Por tanto, para el sistema en tiempo discreto mostrado en las Figs. 3-27 y 3-28, la transformada z de la salida es igual a la función de transferencia z del proceso multiplicada por la transformada z de la entrada.

3-11-1 Funciones de transferencia de sistemas en tiempo discreto con elementos en cascada

La representación de la función de transferencia de sistemas en tiempo discreto con elementos conectados en cascada es ligeramente más complicada que aquella para sistemas en tiempo continuo, debido a la variación de tener o no tener muestreadores entre los elementos. La Fig. 3-29

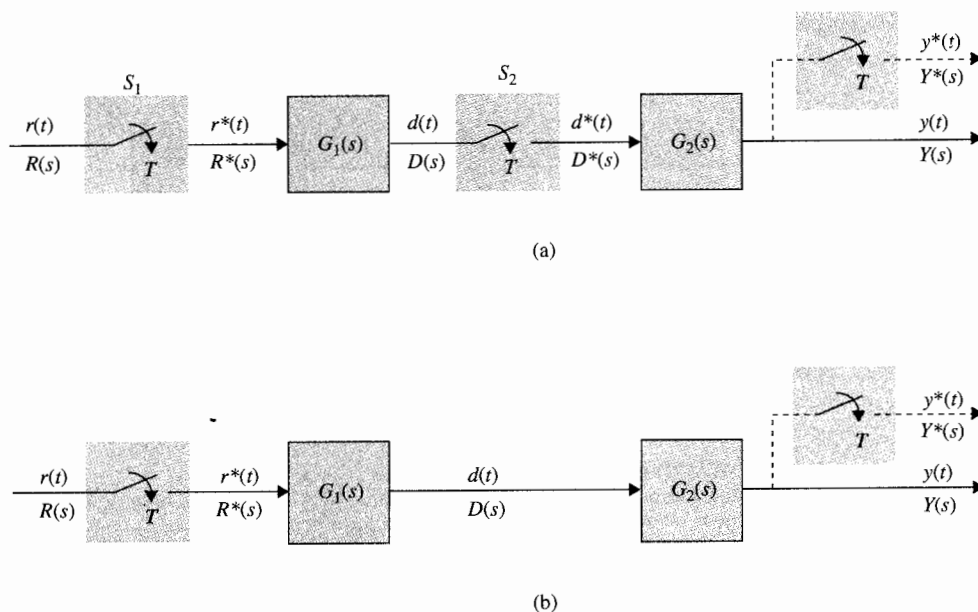


Figura 3-29 (a) Sistema en tiempo discreto con elementos en cascada y muestreadores que separan dos elementos. (b) Sistema en tiempo discreto con elementos en cascada sin muestreador entre ellos.

muestra dos situaciones diferentes de un sistema en tiempo discreto que contienen dos elementos conectados en cascada. En el sistema de la Fig. 3-29(a), los dos elementos están separados mediante el muestreador S_2 , el cual está sincronizado a, y tiene el mismo periodo que, el muestreador S_1 . Los dos elementos en el sistema de la Fig. 3-29(b) están conectados directamente juntos. Es importante distinguir estos dos casos cuando se obtiene la función de la transferencia pulso y la función de transferencia en z . Para el sistema de la Fig. 3-29(a), la salida de $G_1(s)$ se escribe como:

$$D(s) = G_1(s)R^*(s) \quad (3-99)$$

y la salida del sistema es:

$$Y(s) = G_2(s)D^*(s) \quad (3-100)$$

Al tomar la transformada pulso en ambos miembros de la ecuación (3-99) y utilizando la ecuación (3-93), se tiene:

$$D^*(s) = G_1^*(s)R^*(s) \quad (3-101)$$

Ahora, al sustituir la ecuación (3-101) en la ecuación (3-100) y tomando la transformada pulso, se obtiene:

$$Y^*(s) = G_1^*(s)G_2^*(s)R^*(s) \quad (3-102)$$

La expresión de la transformada z correspondiente a la ecuación (3-102) es:

$$Y(z) = G_1(z)G_2(s)R(z) \quad (3-103)$$

▲ La transformada z de dos sistemas separados por un muestreador es igual al producto de las transformadas z de los dos sistemas.

Se concluye que la transformada en z de dos sistemas separados mediante un muestreador es igual al producto de las transformadas z de los dos sistemas.

La transformada de Laplace de la salida del sistema de la Fig. 3-29(b) es:

$$Y(s) = G_1(s)G_2(s)R^*(s) \quad (3-104)$$

Al tomar la transformada pulso en ambos miembros de la última ecuación, se obtiene:

$$Y^*(s) = [G_1(s)G_2(s)]^*R^*(s) \quad (3-105)$$

en donde:

$$[G_1(s)G_2(s)]^* = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_1(s + jn\omega_s)G_2(s + jn\omega_s) \quad (3-106)$$

Observe que ya que $G_1(s)$ y $G_2(s)$ no están separados por un muestreador, tienen que ser tratadas como un sistema al tomar la transformada pulso.

Al tomar la transformada z en ambos miembros de la ecuación (3-105), da:

$$Y(z) = \mathcal{Z}\{[G_1(s)G_2(s)]^*\}R(z) \quad (3-107)$$

Sea:

$$\mathcal{Z}\{[G_1(s)G_2(s)]^*\} = G_1G_2(z) \quad (3-108)$$

Entonces, la ecuación (3-107) se escribe como:

$$Y(z) = G_1G_2(z)R(z) \quad (3-109)$$

3-11-2 Función de transferencia del retén de orden cero

Con base en la descripción del ZOH mencionada anteriormente, su respuesta al impulso se presenta en la Fig. 3-30. La función de transferencia del ZOH se escribe como:

$$G_h(s) = \mathcal{L}[g_h(t)] = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \quad (3-110)$$

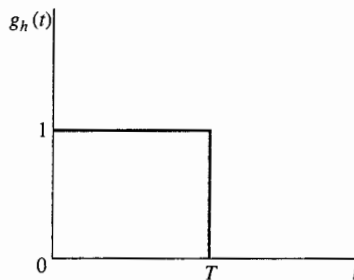


Figura 3-30 Respuesta al impulso de un ZOH.

Por lo que si el ZOH está conectado en cascada con un proceso lineal con función de transferencia $G_p(s)$, como se muestra en la Fig. 3-27, la transformada z de la combinación se escribe como:

$$G(z) = \mathcal{Z}[G_h(s)G_p(s)] = \mathcal{Z}\left(\frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s)\right) \quad (3-111)$$

Al emplear la propiedad de retraso de tiempo de la transformada z , ecuación (2-188), la ecuación (3-111) se simplifica como:

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z}\left(\frac{G_p(s)}{s}\right) \quad (3-112)$$

Considere que para el sistema mostrado en la Fig. 3-27,

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s + 0.5)} \quad (3-113)$$

El periodo de muestra es 1 segundo. La función de transferencia z del sistema entre la entrada y la salida se determina empleando la ecuación (3-112).

$$\begin{aligned} G(z) &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z}\left(\frac{1}{s^2(s + 0.5)}\right) \\ &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z}\left(\frac{2}{s^2} - \frac{4}{s} + \frac{4}{s + 0.5}\right) = \frac{0.426z + 0.361}{z^2 - 1.606z + 0.606} \end{aligned} \quad (3-114)$$

▲

Ejemplo 3-12

3-11-3 Funciones de transferencia en lazo cerrado de sistemas en tiempo discreto

Las funciones de transferencia en lazo cerrado de sistemas en tiempo discreto se obtienen utilizando los siguientes procedimientos:

1. Visualice las salidas de los muestreadores como "entradas" al sistema.
2. Todas las otras no entradas del sistema son tratadas como salidas.
3. Escriba las ecuaciones de causa y efecto entre las entradas y las salidas del sistema utilizando la fórmula de ganancia de la SFG.
4. Tome la transformada pulso o la transformada z de las ecuaciones obtenidas en el paso 3, y manipule estas ecuaciones para obtener la función de transferencia pulso o la función de transferencia en z .

La referencia [6] describe la gráfica de flujo de señal muestreado que se puede utilizar para implantar el paso 4 utilizando la fórmula de ganancia de la SFG.

Los siguientes ejemplos ilustran el procedimiento algebraico para encontrar las funciones de transferencia en lazo cerrado de sistemas en tiempo discreto.

Ejemplo 3-13

Considere el sistema en tiempo discreto en lazo cerrado mostrado en la Fig. 3-31. La salida del muestreador se visualiza como una entrada al sistema. Por lo que el sistema tiene entradas $R(s)$ y $E^*(s)$. Las señales $E(s)$ y $Y(s)$ se visualizan como las salidas del sistema.

Al escribir las ecuaciones de causa y efecto para $E(s)$ y $Y(s)$ utilizando la fórmula de ganancia, se obtiene:

$$E(s) = R(s) - G(s)H(s)E^*(s) \quad (3-115)$$

$$Y(s) = G(s)E^*(s) \quad (3-116)$$

Observe que el segundo miembro de las dos últimas ecuaciones contiene solamente las entradas $R(s)$ y $E^*(s)$ y las funciones de transferencia. Al tomar la transformada pulso en miembros de la ecuación (3-115) y resolviendo para $E^*(s)$, se obtiene:

$$E^*(s) = \frac{R^*(s)}{1 + [G(s)H(s)]^*} \quad (3-117)$$

Al sustituir $E^*(s)$ de la ecuación (3-117) en la ecuación (3-116), se obtiene:

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + [G(s)H(s)]^*} R^*(s) \quad (3-118)$$

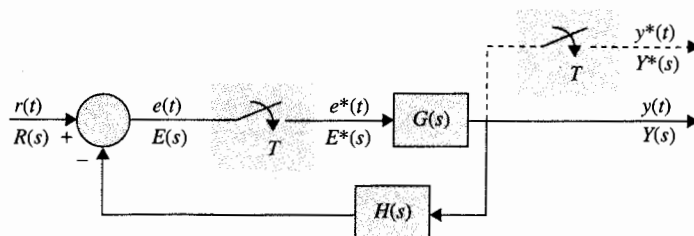


Figura 3-31 Sistema en tiempo discreto en lazo cerrado.

Al tomar la transformada pulso en ambos miembros de la ecuación (3-118) y utilizando la ecuación (3-93), se llega a la función de transferencia pulso de un sistema en lazo cerrado,

$$\frac{Y^*(s)}{R^*(s)} = \frac{G^*(s)}{1 + [G(s)H(s)]^*} \quad (3-119)$$

Tomando la transformada z en ambos miembros de la ecuación (3-119), se tiene:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)} \quad (3-120)$$

Ejemplo 3-14

En este ejemplo se muestra que aunque es posible definir la función de transferencia entrada-salida para el sistema de la Fig. 3-31, en general, esto no siempre es posible para todos los sistemas en tiempo discreto. Considere el sistema mostrado en la Fig. 3-32, el cual tiene un muestreador en la trayectoria de realimentación. En este caso, la salida del muestreador, $Y^*(s)$, y $R(s)$ son las entradas del sistema; $Y(s)$ y $E(s)$ se visualizan como salidas. Escribiendo $E(s)$ y $Y(s)$ en términos de las entradas utilizando la fórmula de ganancia, se obtiene:

$$Y(s) = G(s)E(s) \quad (3-121)$$

$$E(s) = R(s) - H(s)Y^*(s) \quad (3-122)$$

Tomando la transformada pulso en ambos miembros de las ecuaciones (3-121) y (3-122), y después de manipulaciones algebraicas simples, la transformada pulso de la salida se escribe como:

$$Y^*(s) = \frac{[G(s)R(s)]^*}{1 + [G(s)H(s)]^*} \quad (3-123)$$

Observe que la entrada $R(s)$ y la función de transferencia $G(s)$ están ahora combinadas como una función, $[G(s)H(s)]^*$, y no se puede definir una función de transferencia en la forma de $Y^*(s)/R^*(s)$. La transformada z de la salida se escribe como:

$$Y(z) = \frac{GR(z)}{1 + GH(z)} \quad (3-124)$$

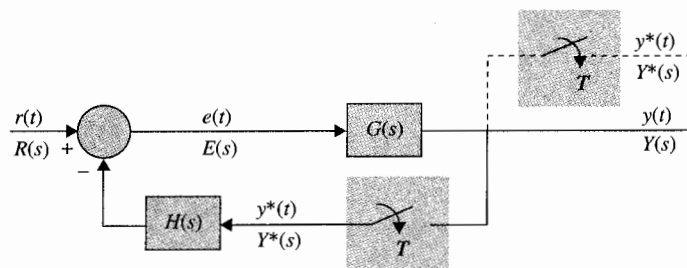


Figura 3-32 Sistema en tiempo discreto en lazo cerrado.

Aun cuando se ha podido llegar a la función de transferencia entrada-salida y a la relación de transferencia de los sistemas de las Figs. 3-31 y 3-32 mediante medios algebraicos sin dificultad, para configuraciones de sistemas más complejos, el método algebraico puede volverse tedioso. El método de gráfico de flujo de señal se puede extender al análisis de sistemas de datos discretos; se remite al lector a la referencia [6] para los detalles.

3-12 Resumen

En este capítulo se ha presentado el modelado matemático de sistemas lineales utilizando funciones de transferencia, diagramas de bloques y gráficas de flujo de señal. La función de transferencia de un sistema lineal se definió en términos de la respuesta al impulso así como en términos de la ecuación diferencial. Se trató con sistemas multivariables y de una variable.

Se demostró que el diagrama de bloques es un método versátil para representar los sistemas lineales y no lineales. Un diagrama de bloques puede o no tener implicaciones matemáticas.

Un método poderoso para representar la interrelación entre señales de un sistema lineal es la gráfica de flujo de señal. Cuando se aplica apropiadamente, una SFG permite la obtención de las funciones de transferencia entre variables de entrada y de salida de un sistema lineal utilizando la fórmula de ganancia. El diagrama de estado es una SFG que se aplica a sistemas dinámicos que se representan mediante ecuaciones diferenciales.

Finalmente, se definieron las funciones de transferencia de sistemas en tiempo discreto, y se describieron las reglas que gobiernan las manipulaciones de funciones de transferencia entre sistemas en tiempo discreto que están interconectados.

Preguntas de repaso

1. Defina la función de transferencia de un sistema lineal invariante con el tiempo en términos de su respuesta al impulso.
2. Cuando se define la función de transferencia, ¿qué sucede con las condiciones iniciales del sistema?
3. Defina la ecuación característica de un sistema lineal en términos de la función de transferencia.
4. ¿A qué se refiere un sistema multivariable?
5. ¿Se pueden aplicar las gráficas de flujo de señal a sistemas no lineales?
6. ¿Cómo se pueden aplicar las gráficas de flujo de señal a sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales?
7. Defina el nodo de entrada de una SFG.
8. Defina el nodo de salida de una SFG.
9. Establezca la forma en que las ecuaciones se deben adecuar antes de dibujar la SFG.
10. ¿Qué representa la flecha en la rama de una SFG?
11. Explique cómo un nodo de no entrada de una SFG se puede transformar en un nodo de salida.
12. ¿Se puede aplicar la fórmula de ganancia entre cualesquiera dos nodos de una SFG?
13. Explique las mallas que no se tocan de una SFG.
14. ¿Depende la D de una SFG sobre la cual se selecciona un par de entrada-salida?
15. Haga una lista de las ventajas y utilidades del diagrama de estado.

16. Dado un diagrama de estado de un sistema dinámico lineal, ¿cómo se definen las variables de estado?
17. Dado el diagrama de estado de un sistema dinámico lineal, ¿cómo se encuentra la función de transferencia entre un par de variables de entrada y de salida?
18. Dado el diagrama de estado de un sistema dinámico lineal, ¿cómo se escriben las ecuaciones de estado del sistema a partir del diagrama de estado?
19. ¿Qué es un muestreador ideal y cuáles son sus propiedades?
20. ¿Qué es un retén de orden cero y cuáles son sus propiedades?
21. ¿El ZOH es un dispositivo lineal?
22. ¿Se puede expresar siempre la relación entrada-salida como una función de transferencia para un sistema en tiempo discreto?

Referencias

Diagramas de bloques y gráficas de flujo de señal

1. T. D. GRAYBEAL, "Block Diagram Network Transformation," *Electr. Eng.*, Vol. 70, pp. 985-990, 1951.
2. S. J. MASON, "Feedback Theory—Some Properties of Signal Flow Graphs," *Proc. IRE*, Vol. 41, No. 9, pp. 1144-1156, Sept. 1953.
3. S. J. MASON, "Feedback Theory—Further Properties of Signal Flow Graphs," *Proc. IRE*, Vol. 44, No. 7, pp. 920-926, July 1956.
4. L. P. A. ROBICHAUD, M. BOISVERT, and J. ROBERT, *Signal Flow Graphs and Applications*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1962.
5. B. C. KUO, *Linear Networks and Systems*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967.

Sistemas de control de datos discretos

6. B. C. KUO, *Digital Control Systems*, 2nd ed., Saunders College Publishing, New York, 1992.
7. G. F. FRANKLIN, J. D. POWELL, and M. L. WORKMAN, *Digital Control of Dynamic Systems*, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing Co., Reading, MA, 1990.
8. C. L. PHILLIPS and H. T. NAGLE, JR., *Digital Control Systems Analysis and Design*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1984.
9. K. OGATA, *Discrete-Time Control Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1987.

Problemas

▲ Función de transferencia

- 3-1. Las siguientes ecuaciones diferenciales representan sistemas lineales invariantes con el tiempo, donde $r(t)$ denota la entrada y $y(t)$ la salida. Encuentre la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ para cada sistema.

- (a) $\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 2\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 3\frac{dr(t)}{dt} + r(t)$
- (b) $\frac{d^4y(t)}{dt^4} + 10\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = 5r(t)$
- (c) $\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 10\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + y(t) + 2\int_0^t y(\tau) d\tau = \frac{dr(t)}{dt} + 2r(t)$
- (d) $2\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = r(t) + 2r(t-1)$

▲ Función de transferencia, valor final

3-2. El diagrama de bloques del control de un tren eléctrico se muestra en la Fig. 3P-2. Los parámetros del sistema y sus variables son:

$e_r(t)$ = voltaje que representa la velocidad de tren deseada, V
 $v(t)$ = velocidad del tren, pies/s
 M = masa del tren = 30 000 lb/s²
 K = ganancia del amplificador
 K_r = ganancia del indicador de velocidad = 0.15 V/pies/s

Para determinar la función de transferencia del controlador, se aplica una función escalón de 1 V a la entrada del controlador [i.e., $e_c(t) = u_s(t)$]. La salida del controlador se mide y describe mediante la siguiente ecuación:

$$f(t) = 100(1 - 0.3e^{-6t} - 0.7e^{-10t})u_s(t)$$

- (a) Encuentre la función de transferencia $G_c(s)$ del controlador.
- (b) Obtenga la función de transferencia de la trayectoria directa $V(s)/E(s)$ del sistema. En este caso, la trayectoria de realimentación está abierta.
- (c) Obtenga la función de transferencia en lazo cerrado $V(s)/E_r(s)$ del sistema.
- (d) Suponiendo que K adopta un valor tal que el tren no corra (inestable), encuentre la velocidad en estado estable del tren en pies/s cuando la entrada es $e_r(t) = u_s(t)$.

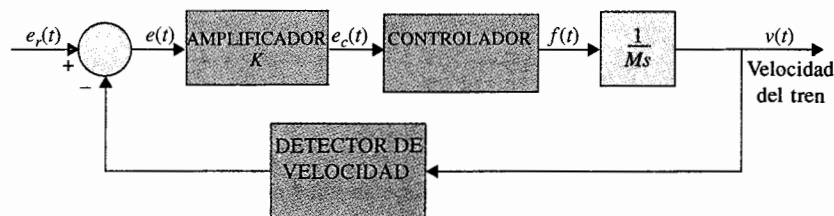


Figura 3P-2

▲ Función de transferencia, valor final

- 3-3. Repita el problema 3-2 cuando la salida del controlador se mide y describe mediante la siguiente expresión:

$$f(t) = 100(1 - 0.3e^{-6(t-0.5)})u_s(t - 0.5)$$

cuando una entrada escalón de 1 V se aplica al controlador.

▲ Sistema multivariable

- 3-4. Un sistema lineal multivariable invariante con el tiempo cuyas entradas $r_1(t)$ y $r_2(t)$ y salidas $y_1(t)$ y $y_2(t)$ están descritas mediante el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y_1(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy_1(t)}{dt} + 3y_2(t) &= r_1(t) + r_2(t) \\ \frac{d^2 y_2(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy_1(t)}{dt} + y_1(t) - y_2(t) &= r_2(t) + \frac{dr_1(t)}{dt} \end{aligned}$$

Encuentre las siguientes funciones de transferencia:

$$\left. \frac{Y_1(s)}{R_1(s)} \right|_{R_2=0} \quad \left. \frac{Y_2(s)}{R_1(s)} \right|_{R_2=0} \quad \left. \frac{Y_1(s)}{R_2(s)} \right|_{R_1=0} \quad \left. \frac{Y_2(s)}{R_2(s)} \right|_{R_1=0}$$

▲ Sistema multivariable

- 3-5. El motor de turbohélice de un avión mostrado en la Fig. 3-1 está controlado a través de un sistema en lazo cerrado con el diagrama de bloques que se muestra en la Fig. 3P-5. El motor está modelado como un sistema multivariable con vector de entrada $\mathbf{E}(s)$ formado por el flujo de combustible y el ángulo del aspa de la hélice, y el vector de salida $\mathbf{Y}(s)$, formado por la velocidad del motor y la temperatura interna de la turbina. Las matrices de función de transferencia están dadas como:

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} \frac{2}{s(s+2)} & 10 \\ \frac{5}{s} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \quad \mathbf{H}(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz de función de transferencia en lazo cerrado $[\mathbf{I} + \mathbf{G}(s)\mathbf{H}(s)]^{-1}\mathbf{G}(s)$.

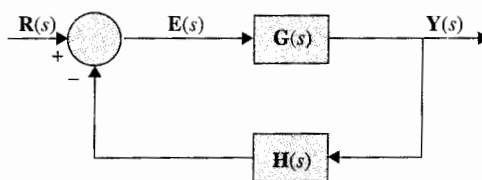


Figura 3P-5

▲ Gráfica de flujo de señal

- 3-6. Dibuje una gráfica de flujo de señal para el siguiente conjunto de ecuaciones algebraicas. Estas ecuaciones se deben arreglar en la forma de relación de causa y efecto antes de dibujar el gráfico de flujo de señal. Muestre que existen muchos gráficos de flujo de señal posibles para cada conjunto de ecuaciones.

Fig

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & x_1 = -x_2 - 3x_3 + 3 \\
 & x_2 = 5x_1 - 2x_2 + x_3 \\
 & x_3 = 4x_1 + x_2 - 5x_3 + 5 \\
 \text{(b)} \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\
 & x_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\
 & 3x_2 + x_3 = 0
 \end{aligned}$$

▲ SFG equivalente de diagramas de bloques

3-7.

El diagrama de bloques de un sistema de control se muestra en la Fig. 3P-7. Dibuje una SFG equivalente para el sistema. Encuentre las siguientes funciones de transferencia mediante la aplicación de la fórmula de ganancia de la SFG directamente al diagrama de bloques. Compare las respuestas aplicando la fórmula de ganancia a la SFG equivalente.

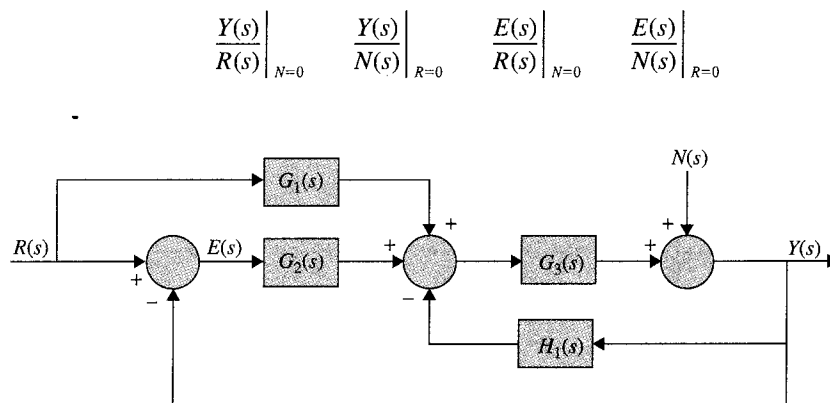


Figura 3P-7

▲ Funciones de transferencia de la SFG

3-8.

Aplice la fórmula de ganancia a las SFG mostradas en la Fig. 3P-8 para encontrar las siguientes funciones de transferencia.

$$\frac{Y_5}{Y_1} \quad \frac{Y_4}{Y_1} \quad \frac{Y_2}{Y_1} \quad \frac{Y_5}{Y_2}$$

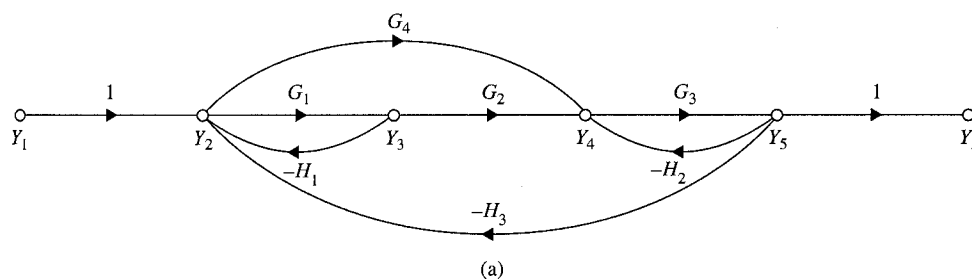


Figura 3P-8

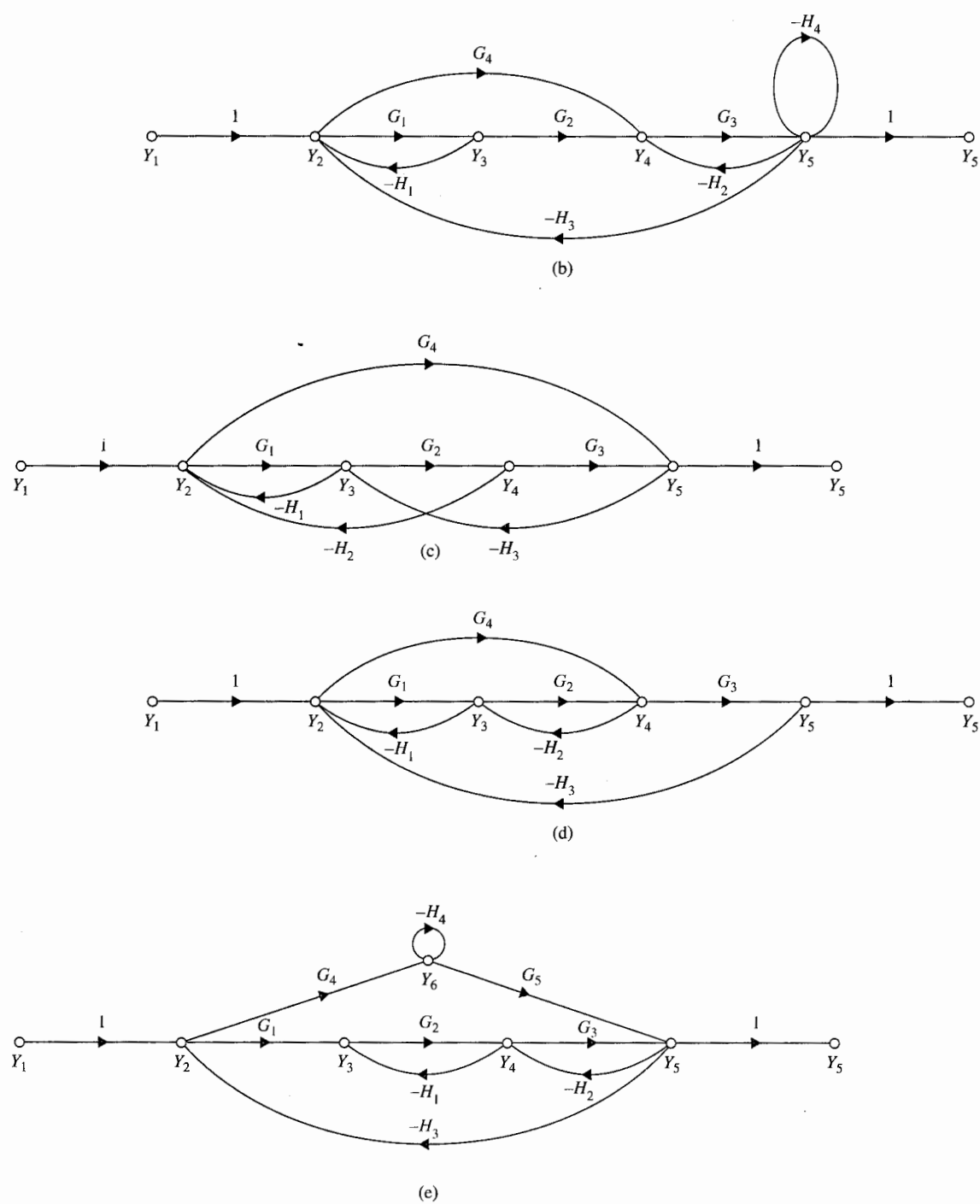


Figura 3P-8 (continuación).

▲ Funciones de transferencia de la SFG

3-13. Encuentre las siguientes funciones de transferencia para la SFG mostrada en la Fig. 3P-13.

$$\left. \frac{Y_6}{Y_1} \right|_{Y_7=0} \quad \text{y} \quad \left. \frac{Y_6}{Y_7} \right|_{Y_1=0}$$

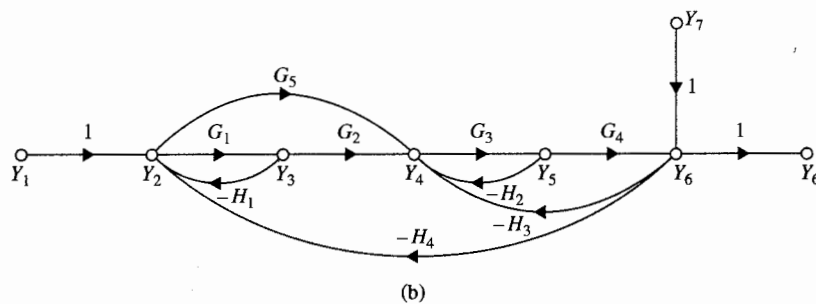
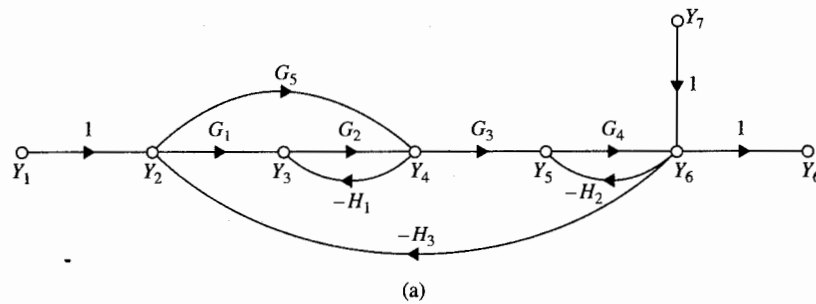


Figura 3P-13

▲ Funciones de transferencia de la SFG

3-14. Encuentre las siguientes funciones de transferencia para la SFG mostrada en la Fig. 3P-14. Comente por qué los resultados para las partes (c) y (d) no son los mismos.

$$(a) \left. \frac{Y_7}{Y_1} \right|_{Y_8=0} \quad (b) \left. \frac{Y_7}{Y_8} \right|_{Y_1=0} \quad (c) \left. \frac{Y_7}{Y_4} \right|_{Y_8=0} \quad (d) \left. \frac{Y_7}{Y_4} \right|_{Y_1=0}$$

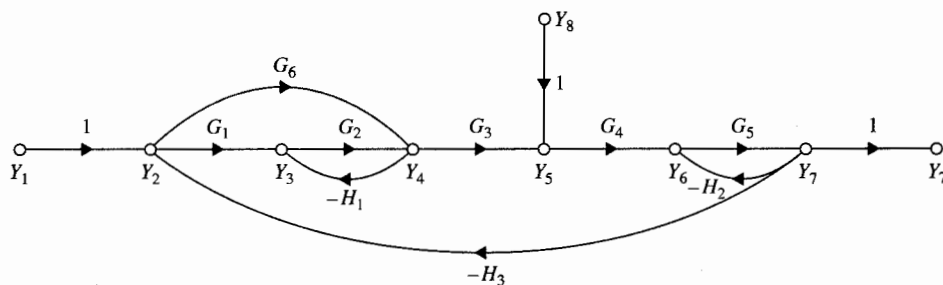
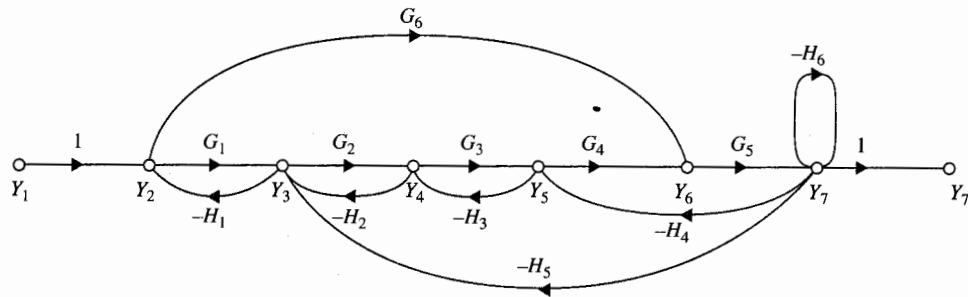


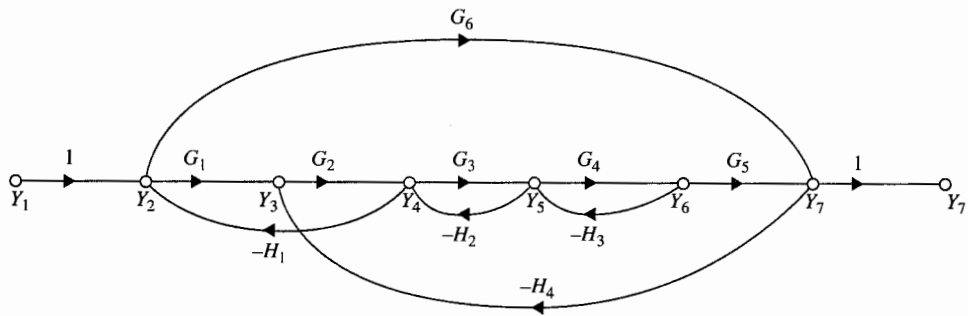
Figura 3P-14

▲ Funciones de transferencia de la SFG

3-9. Encuentre las funciones de transferencia Y_7/Y_1 y Y_2/Y_1 de las SFG mostradas en la Fig. 3P-9.



(a)



(b)

Figura 3P-9

▲ Aplicación de las SFG

3-10. Las gráficas de flujo de señal se pueden utilizar para resolver una variedad de problemas de circuitos eléctricos. En la Fig. 3P-10 se muestra el circuito equivalente de un circuito electrónico. La fuente de voltaje $e_d(t)$ representa una perturbación en el voltaje. El objetivo es encontrar el valor de la constante k , para que el voltaje de salida $e_o(t)$ no sea afectado por $e_d(t)$. Para resolver este problema, es mejor primero escribir un conjunto de ecuaciones de causa y efecto para el circuito. Esto involucra una combinación de nodo y ecuaciones de malla. Entonces construya una SFG utilizando estas ecuaciones. Encuentre la ganancia e_o/e_d con todas las otras entradas puestas a cero. Para que e_d no afecte a e_o , haga que e_o/e_d sea igual a cero.

▲ SFG

3-11. Muestre que los dos sistemas de las Figs. 3P-11(a) y (b) son equivalentes.

▲ SFG

3-12. Muestre que los dos sistemas de las Figs. 3P-12(a) y (b) no son equivalentes.

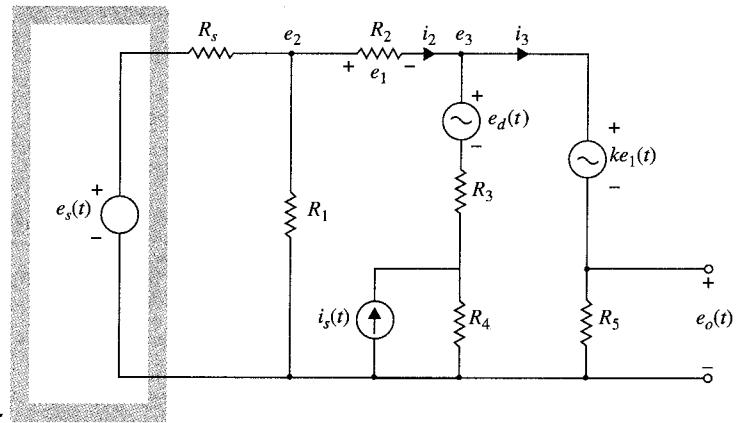


Figura 3P-10

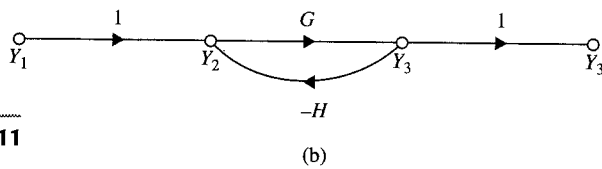
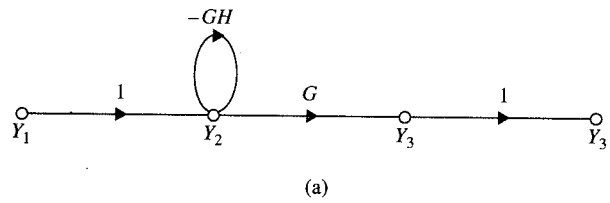


Figura 3P-11

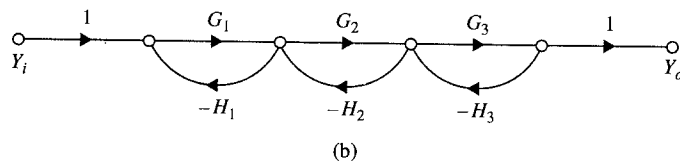
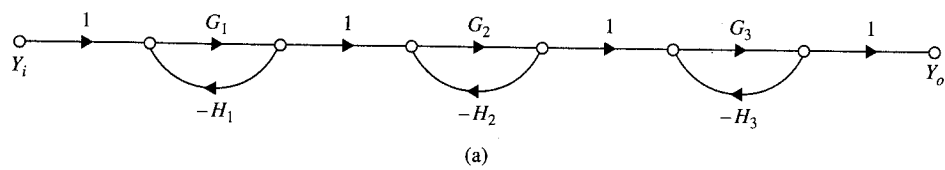


Figura 3P-12

▲ Funciones de transferencia de diagramas de bloques

3-15. El diagrama de bloques de un sistema de control realimentado se muestra en la Fig. 3P-15. Encuentre las siguientes funciones de transferencia:

(a) $\left. \frac{Y(s)}{R(s)} \right|_{N=0}$ (b) $\left. \frac{Y(s)}{E(s)} \right|_{N=0}$ (c) $\left. \frac{Y(s)}{N(s)} \right|_{R=0}$

(d) Encuentre la salida $Y(s)$ cuando $R(s)$ y $N(s)$ son aplicados simultáneamente.

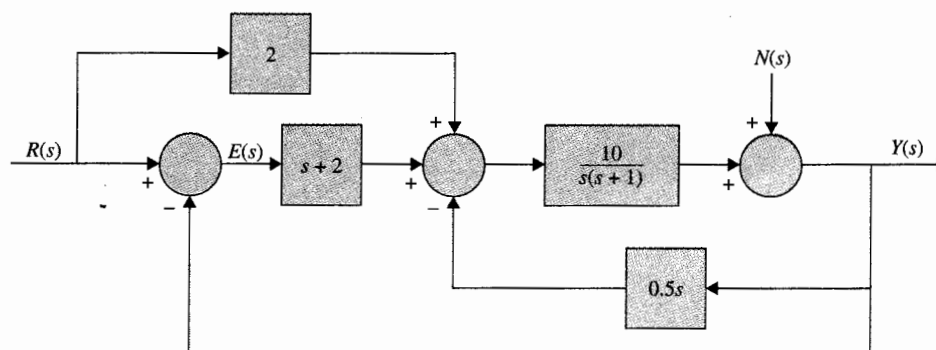


Figura 3P-15

▲ Funciones de transferencia de diagramas de bloques

3-16. El diagrama de bloques de un sistema de control realimentado se muestra en la Fig. 3P-16.

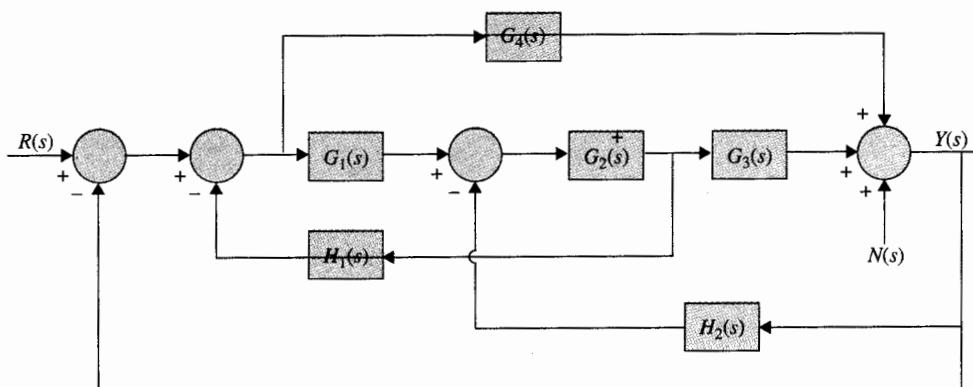


Figura 3P-16

(a) Aplicando la fórmula de ganancia de la SFG en forma directa al diagrama de bloques para encontrar las funciones de transferencia,

$$\left. \frac{Y(s)}{R(s)} \right|_{N=0} \quad \left. \frac{Y(s)}{N(s)} \right|_{R=0}$$

Expresa $Y(s)$ en términos de $R(s)$ y $N(s)$ cuando ambas entradas se aplican simultáneamente.

- (b) Encuentre la relación deseada entre las funciones de transferencia $G_1(s)$, $G_2(s)$, $G_3(s)$, $G_4(s)$, $H_1(s)$ y $H_2(s)$ de tal forma que la salida $Y(s)$ no sea afectada por la señal de perturbación $N(s)$.

▲ Sistema de control de antena



- 3-17. La Fig. 3P-17 muestra el diagrama de bloques del sistema de control de antena del campo de colectores solares mostrado en la Fig. 1-7. La señal $N(s)$ denota las perturbaciones de las ráfagas de viento que actúan sobre la antena. La función de transferencia de la trayectoria directa $G_d(s)$ se utiliza para eliminar el efecto de $N(s)$ sobre la salida $Y(s)$. Encuentre la función de transferencia $Y(s)/N(s)|_{R=0}$. Determine la expresión de $G_d(s)$ de tal forma que el efecto de $N(s)$ sea eliminado por completo.

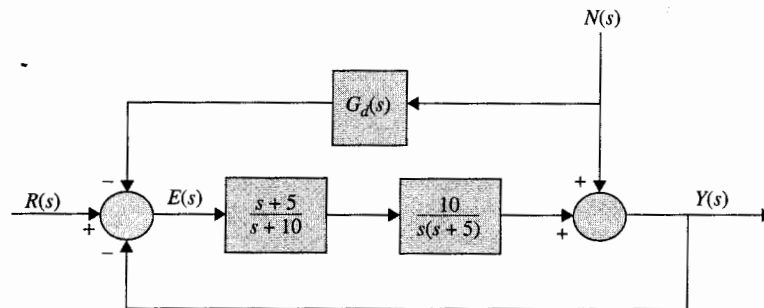


Figura 3P-17

▲ Función de transferencia de un sistema de control de un motor de cd

- 3-18. La Fig. 3P-18 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control de un motor de cd. La señal $N(s)$ denota el par de fricción en el eje del motor.

- (a) Encuentre la función de transferencia $H(s)$ para que la salida $Y(s)$ no sea afectada por el par de perturbación $N(s)$.
 (b) Con $H(s)$ determinada en la parte (a), encuentre el valor de K para que el valor en estado estable de $e(t)$ sea igual a 0.1 cuando la entrada es una función rampa unitaria, $r(t) = tu_r(t)$, $R(s) = 1/s^2$, y $N(s) = 0$. Aplique el teorema del valor final.

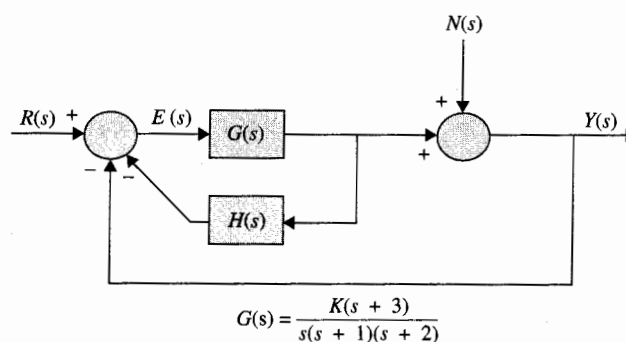


Figura 3P-18

▲ Función de transferencia de un sistema de control de posición

3-19. El diagrama de bloques de un sistema de control de posición del procesador de texto electrónico mostrado en la Fig. 1-3 se presenta en la Fig. 3P-19.

- Encuentre la función de transferencia de lazo $\Theta_o(s)/\Theta_r(s)$ (la salida de la trayectoria de realimentación está abierta).
- Encuentre la función de transferencia en lazo cerrado $\Theta_o(s)/\Theta_r(s)$.

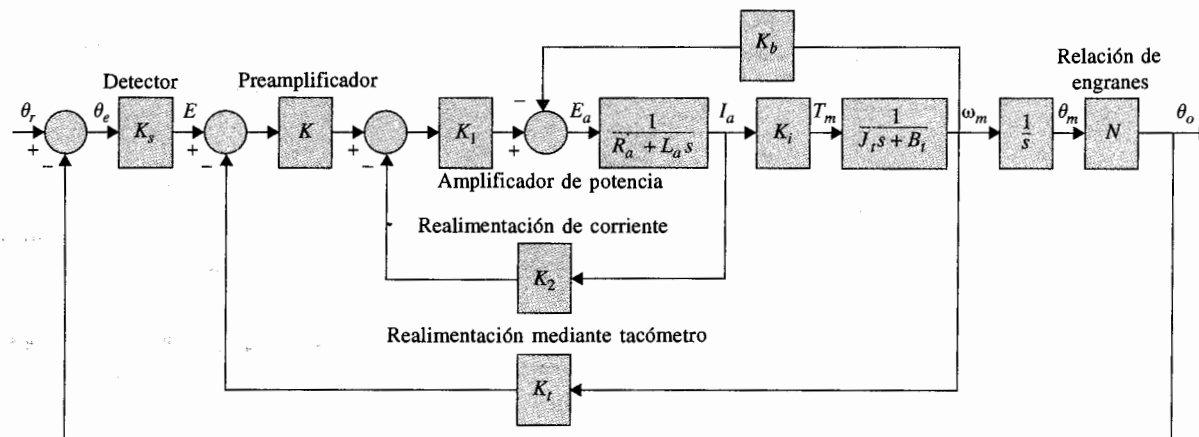


Figura 3P-19

▲ Motor de turbohélice

3-20. El acoplamiento entre las señales del motor de turbohélice mostrado en la Fig. 3-1 se muestra en la Fig. 3P-20. Las señales se definen como: $R_1(s)$ = flujo de combustible, $R_2(s)$ = ángulo del asa de la hélice, $Y_1(s)$ = velocidad del motor y $Y_2(s)$ = temperatura interna de la turbina.

- Dibuje una SFG equivalente para el sistema.
- Encuentre la Δ del sistema empleando la fórmula de ganancia de la SFG.
- Encuentre las siguientes funciones de transferencia:

$$\left. \frac{Y_1(s)}{R_1(s)} \right|_{R_2=0} \quad \left. \frac{Y_1(s)}{R_2(s)} \right|_{R_1=0} \quad \left. \frac{Y_2(s)}{R_1(s)} \right|_{R_2=0} \quad \left. \frac{Y_2(s)}{R_2(s)} \right|_{R_1=0}$$

- Exprese las funciones de transferencia en forma matricial, $\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{R}(s)$.

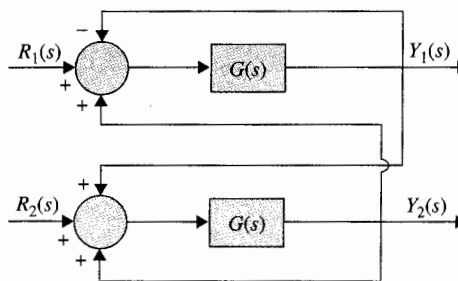


Figura 3P-20

▲ Función de transferencia de un sistema con realimentación condicional

3-21. La Fig. 3P-21 muestra un sistema de control con realimentación condicional. La función de transferencia, $G_p(s)$, denota el proceso controlado, y $G_c(s)$ y $H(s)$ son las funciones de transferencia del controlador.

- Obtenga las funciones de transferencia $Y(s)/R(s)|_{N=0}$ y $Y(s)/N(s)|_{R=0}$. Encuentre $Y(s)/R(s)|_{N=0}$ cuando $G_c(s) = G_p(s)$.
- Suponga

$$G_p(s) = G_c(s) = \frac{100}{(s+1)(s+5)}$$

- Encuentre la respuesta de salida $y(t)$ cuando $N(s) = 0$ y $r(t) = u_s(t)$.
- Con $G_p(s)$ y $G_c(s)$ como los dados en la parte (b), seleccione $H(s)$ entre las siguientes opciones de tal forma que cuando $n(t) = u_s(t)$ y $r(t) = 0$, el valor en estado estable de $y(t)$ sea igual a cero. (Puede haber más de una respuesta.)

$$H(s) = \frac{10}{s(s+1)} \quad H(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)}$$

$$H(s) = \frac{10(s+1)}{s+2} \quad H(s) = \frac{K}{s^n} \quad (n = \text{entero positivo; seleccione } n)$$

Tenga en mente que los polos de una función de transferencia en lazo cerrado deben estar todos en el semiplano izquierdo del plano s para que el teorema del valor final sea válido.

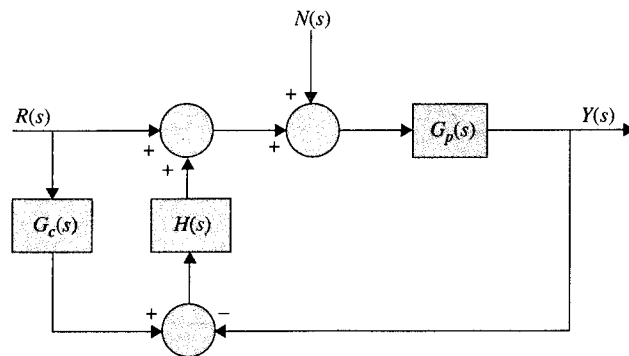


Figura 3P-21

▲ Diagrama de estado, ecuación característica, función de transferencia

- 3-22. (a) Dibuje un diagrama de estado para las siguientes ecuaciones de estado:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -2x_1(t) + 3x_2(t)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -5x_1(t) - 5x_2(t) + 2r(t)$$

- Encuentre la ecuación característica del sistema.
- Encuentre las funciones de transferencia $X_1(s)/R(s)$ y $X_2(s)/R(s)$.

▲ Diagrama de estado, ecuaciones de estado, ecuación característica, función de transferencia, valor final

3-23. La ecuación diferencial de un sistema lineal es:

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 5 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = r(t)$$

en donde $y(t)$ es la salida y $r(t)$ es la entrada.

- Dibuje un diagrama de estado para el sistema.
- Escriba la ecuación de estado a partir del diagrama de estado. Defina las variables de estado de derecha a izquierda en orden ascendente.
- Encuentre la ecuación característica y sus raíces. Utilice cualquier programa para computadora para encontrar las raíces.
- Encuentre la función de transferencia $Y(s)/R(s)$.
- Realice la expansión en fracciones parciales de $Y(s)/R(s)$ y encuentre la salida $y(t)$ para $t \geq 0$ cuando $r(t) = u_s(t)$. Encuentre el valor final de $y(t)$ mediante el uso del teorema del valor final. Utilice cualquier programa de computadora tal como el pfe de CSAD.

▲ Diagrama de estado, ecuaciones de estado, ecuación característica, función de transferencia, valor final

3-24. Repita el problema 3-23 para la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^4 y(t)}{dt^4} + 4 \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 3 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = r(t)$$

3-25. El diagrama de bloques de un sistema de control realimentado se muestra en la Fig. 3P-25.

▲ Función de transferencia, ecuación característica, respuesta en estado estable

(a) Obtenga las siguientes funciones de transferencia:

$$\left. \frac{Y(s)}{R(s)} \right|_{N=0}, \quad \left. \frac{Y(s)}{N(s)} \right|_{R=0}, \quad \left. \frac{E(s)}{R(s)} \right|_{N=0}$$

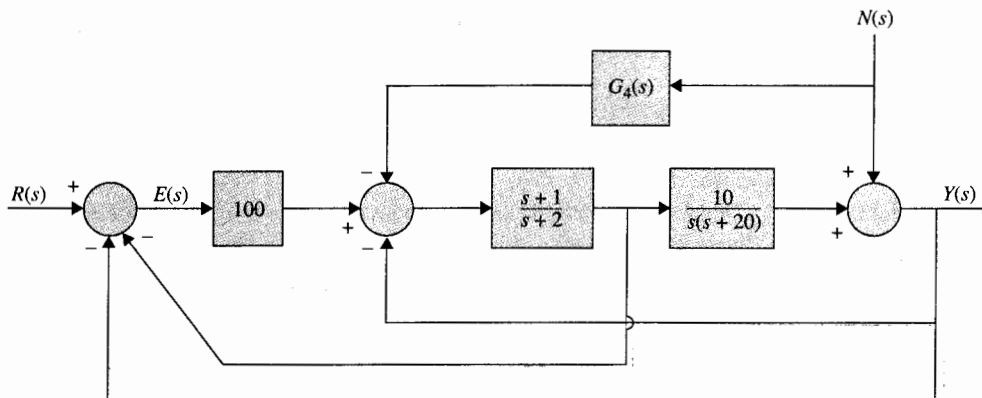


Figura 3P-25

- (b) El controlador con la función de transferencia $G_4(s)$ es para reducir el efecto del ruido $N(s)$. Encuentre $G_4(s)$ para que la salida $Y(s)$ sea totalmente independiente de $N(s)$.
- (c) Encuentre la ecuación característica y sus raíces cuando $G_4(s)$ es como la determinada en la parte (b).
- (d) Encuentre el valor en estado estable de $e(t)$ cuando la entrada es una función escalón unitario. Haga que $N(s) = 0$.
- (e) Encuentre $y(t)$ para $t \geq 0$ cuando la entrada es una función escalón unitario. Utilice $G_4(s)$ como la determinada en la parte (b).

- 3-26. Un sistema lineal en tiempo discreto invariante con el tiempo tiene una salida que está descrita mediante la secuencia de tiempo:

$$y(kT) = 1 - e^{-2kT} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

cuando el sistema está sujeto a una secuencia de entrada descrita por $r(kT) = 1$ para toda $k \geq 0$. Encuentre la función de transferencia $G(z) = Y(z)/R(z)$.

- 3-27. Encuentre las funciones de transferencia $Y(z)/R(z)$ de los sistemas en tiempo discreto mostrados en la Fig. 3P-27. El periodo de muestreo es 0.5 segundos.

- 3-28. Es bien sabido que la función de transferencia de un integrador analógico es:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s}$$

en donde $X(s)$ y $Y(s)$ son las transformadas de Laplace de la entrada y de la salida del integrador, respectivamente. Existen muchas formas de implantar la integración en forma digital. En un curso básico de computación, se describe la integración rectangular mediante los esquemas mostrados en la Fig. 3P-28. La señal continua $x(t)$ se aproxima mediante una señal de escalera; T es el periodo de muestreo. La integral de $x(t)$, que es el área bajo $x(t)$, se aproxima mediante el área bajo la señal de aproximación rectangular.

- (a) Suponga que $y(kT)$ denota la aproximación digital de la integral de $x(t)$ desde $t = 0$ hasta $t = kT$. Entonces $y(kT)$ se puede escribir como:

$$y(kT) = y[(k-1)T] + Tx(kT) \quad (1)$$

en donde $y[(k-1)T]$ denota el área bajo $x(t)$ desde $t = 0$ a $t = (k-1)T$. Tome la transformada z en ambos miembros de la ecuación (1) y muestre que la función de transferencia del integrador digital es:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Tz}{z-1}$$

- (b) La integración rectangular descrita en la Fig. 3P-28(a) se puede interpretar como una operación de muestreo y retención, como se muestra en la Fig. 3P-28(b). La señal $x(t)$ se envía primero a través del muestreador ideal con un periodo de muestreo

▲ Respuesta en tiempo, sistema en tiempo discreto

▲ Función de transferencia, sistema en tiempo discreto

▲ Integración numérica

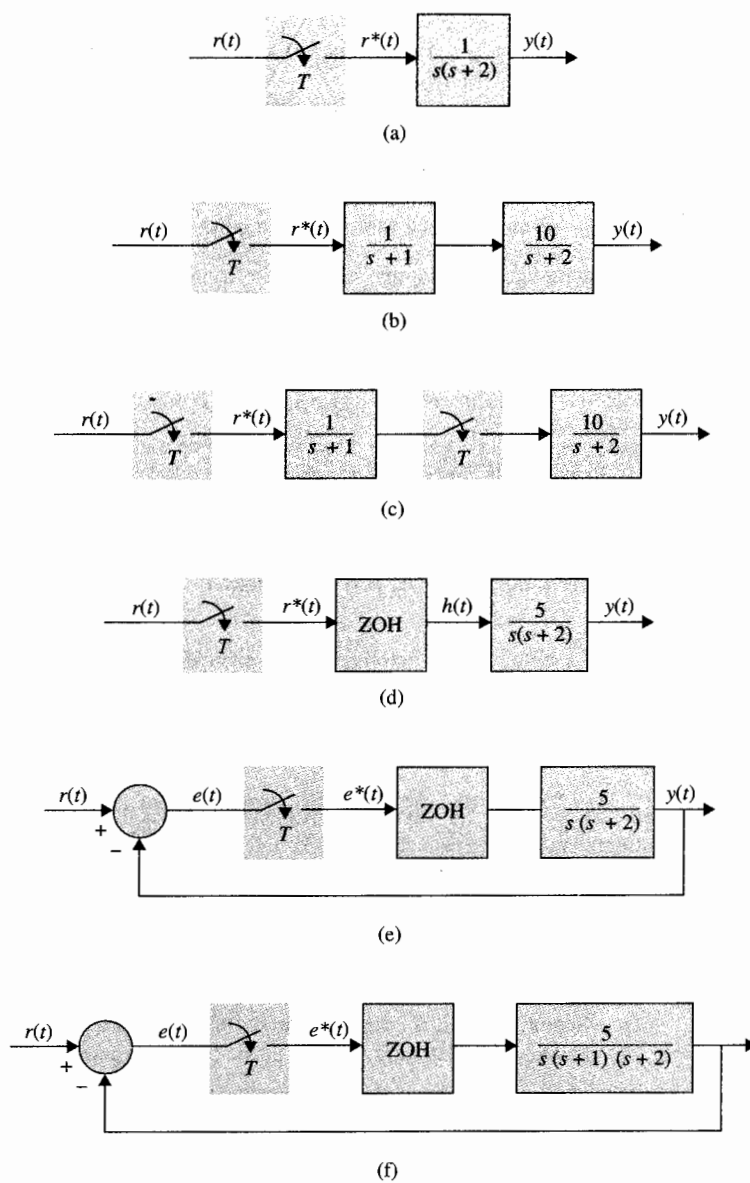


Figura 3P-27

T . La salida del muestreador es la secuencia $x(0), x(T), \dots, x(kT), \dots$. Después estos números se envían a través de un dispositivo de retención "hacia atrás" para producir el rectángulo de altura $x(kT)$ durante el intervalo $(k-1)T$ a kT . Verifique el resultado obtenido en la parte (a) para $G(z)$ mediante el empleo de la interpretación de muestreador y retenedor "hacia atrás".

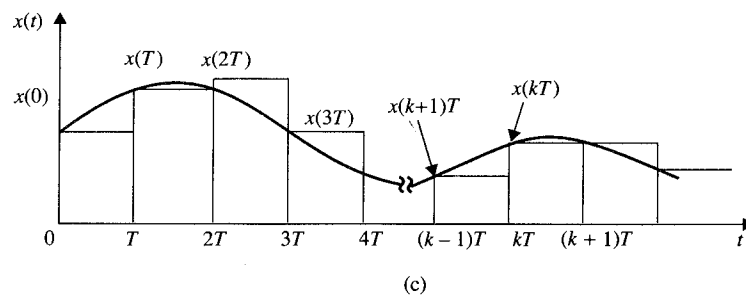
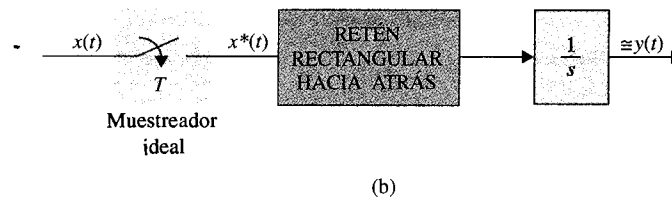
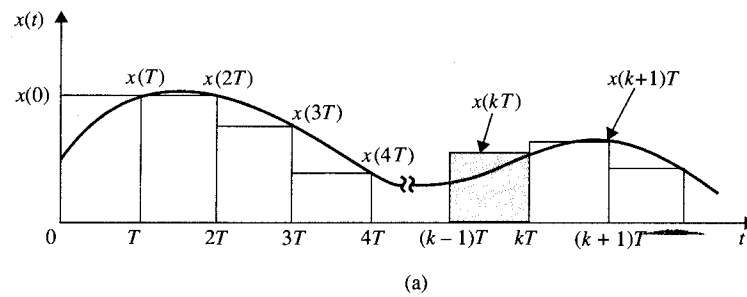
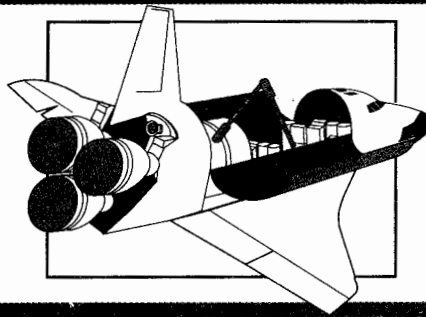


Figura 3P-28

- (c) Como una alternativa, se puede utilizar un retén rectangular “hacia adelante”, como se muestra en la Fig. 3P-28(c). Encuentre la función de transferencia $G(z)$ para dicho integrador rectangular.

4 Modelado matemático de sistemas físicos



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- ▲ Modelado de sistemas
- ▲ Motores de cd
- ▲ Sistemas mecánicos
- ▲ Amp. op (amplificadores operacionales)
- ▲ Potenciómetros
- ▲ Linealización de sistemas no lineales
- ▲ Tacómetros
- ▲ Sistemas con retardo de tiempo
- ▲ Codificadores

4-1 Introducción

Una de las tareas más importantes en el análisis y diseño de sistemas de control es el modelado matemático de los sistemas. En los capítulos anteriores, se han introducido dos métodos muy comunes para modelar sistemas lineales denominados el método de la función de transferencia y el método de las variables de estado. La función de transferencia es válida sólo para sistemas lineales invariantes con el tiempo, mientras que las ecuaciones de estado se pueden aplicar tanto a sistemas lineales como a no lineales.

Aunque el análisis y diseño de sistemas de control lineales se han desarrollado ampliamente, sus contrapartes para sistemas no lineales son normalmente muy complejas. Por

esto, a menudo, el ingeniero de sistemas de control tiene la tarea de determinar no sólo cómo describir exactamente un sistema de forma matemática, sino, más importante, cómo hacer suposiciones y aproximaciones correctas, cuando son necesarias, para que el sistema sea caracterizado en una forma realista mediante un modelo matemático lineal. No es difícil entender que las simulaciones analíticas y por computadora de cualquier sistema son tan buenas como el modelo usado para realizarlas. Se debe enfatizar que en la ingeniería de control moderna se debe poner especial interés en el modelado matemático de sistemas para que los problemas de análisis y diseño se puedan resolver convenientemente mediante el empleo de las computadoras. Por todo lo anterior, los objetivos principales de este capítulo son:

1. Introducir algunos componentes comúnmente utilizados en sistemas de control.
2. Mostrar el modelado matemático de sistemas de control y sus componentes.
3. Mostrar cómo el modelado conduce a la solución por computadora.
4. Linealizar sistemas no lineales.

El propósito es introducir el método de modelado. Ya que existe un gran número de tipos de componentes de sistemas de control, no se pretende un tratamiento exhaustivo.

4-2 Ecuaciones de circuitos eléctricos

La forma clásica de escribir ecuaciones de circuitos eléctricos se basa en el método de mallas o en el de nodos, los cuales están formulados a partir de las dos leyes de Kirchhoff. Un método moderno para escribir las ecuaciones de redes es el método de las variables de estado, el cual se ilustró brevemente en la Sec. 2-3. Ya que los circuitos eléctricos que se encuentran en la mayoría de los sistemas de control son muy simples, el tema es tratado aquí a un nivel introductorio. El modelado en variables de estado de circuitos eléctricos se puede ilustrar mediante los dos ejemplos siguientes.

Ejemplo 4-1

Se considera el circuito RLC que se muestra en la Fig. 4-1(a). Una forma práctica es asignar la corriente en el inductor L , $i(t)$, y el voltaje a través del capacitor C , $e_c(t)$, como las variables de estado. La razón de esta selección se debe a que las variables de estado están directamente relacionadas con los elementos que almacenan energía en el sistema. El inductor es un almacén de energía cinética eléctrica y el capacitor es un almacén de energía potencial eléctrica. Al asignar a $i(t)$ y $e_c(t)$ como las variables de estado, se tiene una descripción completa del pasado (a través de las condiciones iniciales) y de los estados presente y futuro del circuito.

Las ecuaciones de estado del circuito de la Fig. 4-1(a) se escriben al igualar la corriente en C y el voltaje en L en términos de las variables de estado y del voltaje aplicado $e(t)$. Se tiene:

$$\text{Corriente en } C: \quad C \frac{de_c(t)}{dt} = i(t) \quad (4-1)$$

$$\text{Voltaje en } L: \quad L \frac{di(t)}{dt} = -e_c(t) - Ri(t) + e(t) \quad (4-2)$$

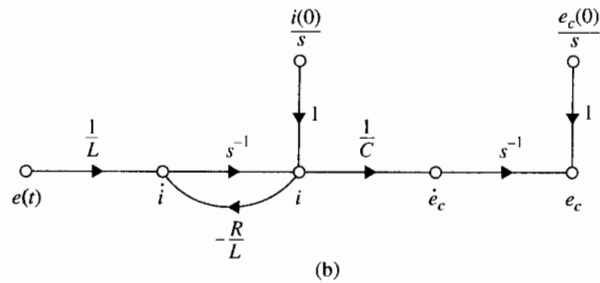
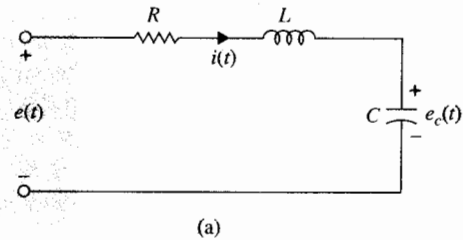


Figura 4-1 (a) Circuito RLC.
(b) Diagrama de estado.

En forma matricial las ecuaciones de estado se expresan como:

$$\begin{bmatrix} \frac{de_c(t)}{dt} \\ \frac{di(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_c(t) \\ i(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} e(t) \quad (4-3)$$

El diagrama de estado del circuito se muestra en la Fig. 4-1(b). Observe que las salidas de los integradores se definen como las variables de estado. Las funciones de transferencia del sistema se obtienen al aplicar la fórmula de ganancia de la gráfica de flujo de señal (SFE) al diagrama de estado cuando todas las condiciones iniciales son cero:

$$\frac{E_c(s)}{E(s)} = \frac{(1/LC)s^{-2}}{1 + (R/L)s^{-1}} = \frac{1}{Cs(Ls + R)} \quad (4-4)$$

$$\frac{I(s)}{E(s)} = \frac{(1/L)s^{-1}}{1 + (R/L)s^{-1}} = \frac{1}{Ls + R} \quad (4-5)$$

▲

Ejemplo 4-2

Como otro ejemplo de escribir las ecuaciones de estado de un circuito eléctrico, se considera el circuito mostrado en la Fig. 4-2(a). De acuerdo con la discusión anterior, el voltaje a través del capacitor, $e_c(t)$, y las corrientes en los inductores, $i_1(t)$ y $i_2(t)$, se asignan como las variables de estado, como se muestra en la Fig. 4-2(a). Las ecuaciones de estado del circuito se obtienen al escribir los voltajes a través de los inductores y las corrientes en el capacitor en función de las tres variables de estado.